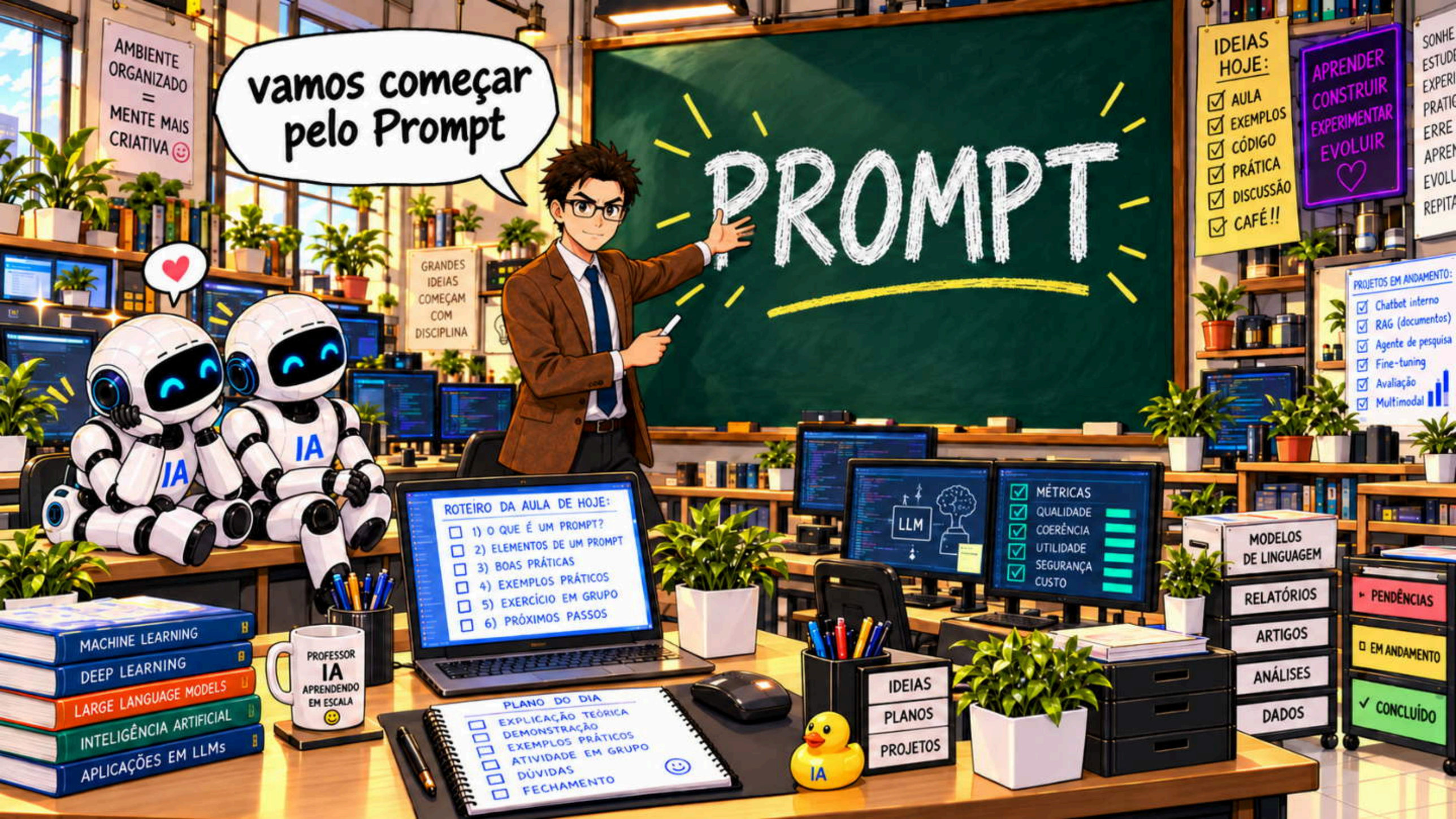

okay! vamos surfar com o ChatGPT a gerar imagens!
IA
IA


IA

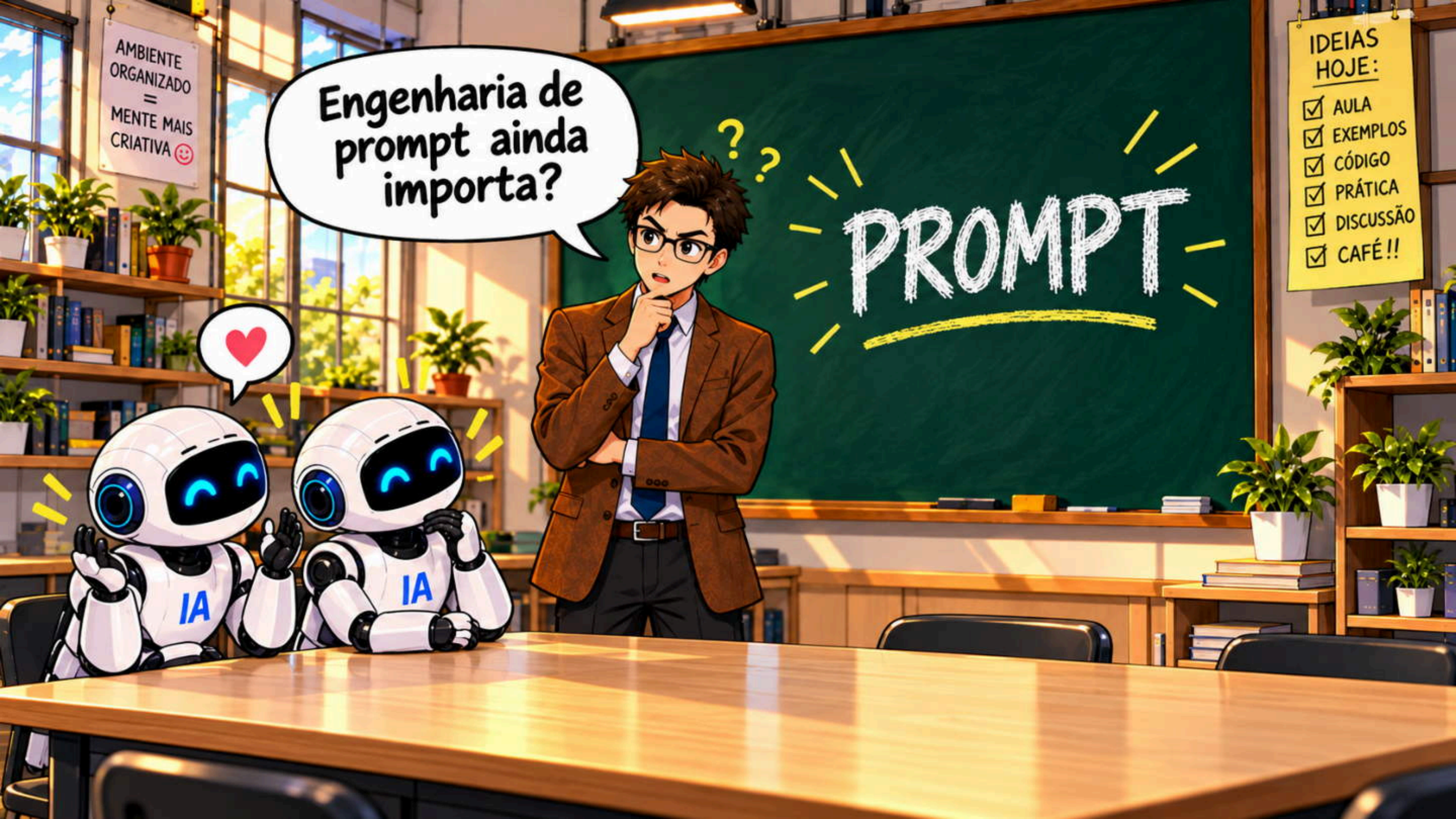

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
O QUE É?
COMO FUNCIONA?
EXEMPLOS PRÁTICOS
GERAR IMAGENS
EXERCÍCIOS
PROJETOS
IDEIAS
ChatGPT
TEXTO
IMAGENS
CÓDIGO
IDEIAS
IDEIAS HOJE:
EXPLORAR
CRIAR
APRENDER
PARTILHAR
INSPIRAR
APRENDER
CONSTRUIR
EXPERIMENTAR
EVOLUIR
IA
IA
?
Olá! vamos partir do princípio!
IA
CAFÉ PARA IDEIAS ∞
IDEIAS EM AÇÃO
IA
PROMPT
CHATGPT
GERAR IMAGENS
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PROJETOS PRÁTICOS
PLANOS DE AULA
EXEMPLOS
ATIVIDADES
FERRAMENTAS

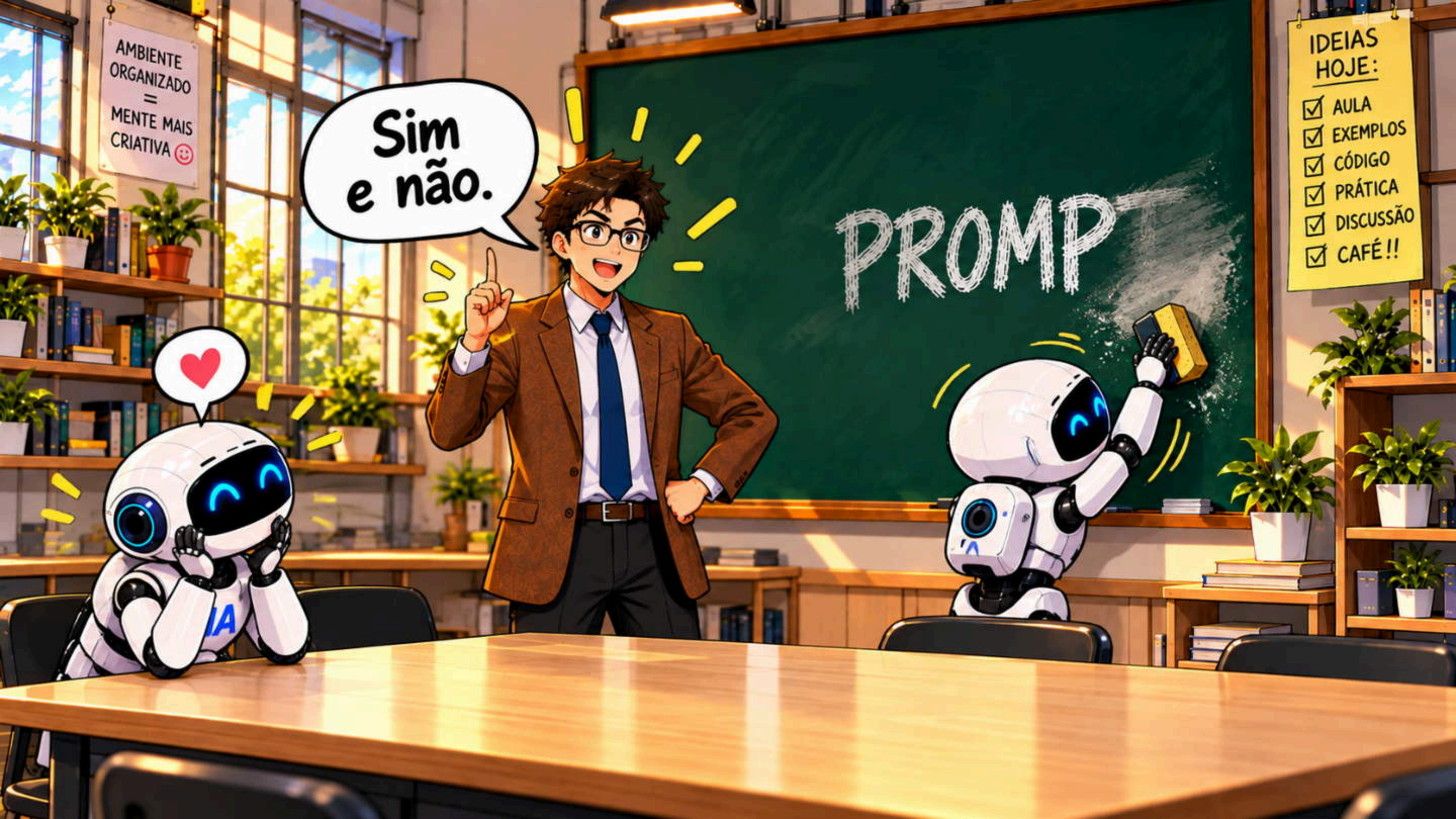

APRENDER
CONSTRUIR
EXPERIMENTAR
EVOLUIR
COM
IA
Olá!
vamos partir
do principio!
IDEIAS
HOJE:
AULA
EXEMPLO
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃ
CAFÉ!!
IA
CAFÉ
PARA
GRANDES
IDEIAS
PROMPT
CHATGPT
GERAR IMAGENS
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PROJETOS PRÁTICOS
HOJE:
AULA
EXEMPLOS
PRÁTICA
DISCUSSÃO
PROJETOS
IDEIAS
PLANOS
PROJETOS
IA
PLANOS DE AULA
EXEMPLOS
ATIVIDADES
FERRAMENTAS


vamos assumir que um modelo eh uma caixa preta onde entra-se prompt e outras coisas e sai se respostas
MODELO DE LINGUAGEM COMO UMA CAIXA PRETA
PROMPT
CONTEXTO
OUTRAS COISAS
MODELO CAIXA PRETA
RESPOSTAS
OUTRAS COISAS PODEM INCLUIR:
• DADOS DE EXEMPLOS
• INSTRUÇÕES DO SISTEMA
• FERRAMENTAS (FUNCTIONS)
• HISTÓRICO DA CONVERSA
• PARÂMETROS (TEMPERATURA, ETC)
• DOCUMENTOS, IMAGENS, VÍDEOS, ...
MESMO MECANISMO
DIFERENTES APLICAÇÕES
AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
GRANDES IDEIAS COMEÇAM COM DISCIPLINA
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ!!
APRENDER CONSTRUIR EXPERIMENTAR EVOLUIR
SONHE
ESTUDE
EXPERIMENTE
PRATIQUE
ERRE
APRENDA
EVOLUA
REPITA
PROJETOS EM ANDAMENTO:
Chatbot interno
RAG (documentos)
Agente de pesquisa
Fine-tuning
Avaliação
Multimodal
IA
HOJE:
AULA
EXEMPLOS
PRÁTICA
DÚVIDAS
PROJETOS
PRÓXIMOS TÓPICOS:
ENGENHARIA DE PROMPT
FINE-TUNING
RAG (BUSCA)
AGENTES
AVALIAÇÃO DE MODELOS
PROJETOS PRÁTICOS
LLM
MÉTRICAS
QUALIDADE
COERÊNCIA
UTILIDADE
SEGURANÇA
CUSTO
MODELOS DE LINGUAGEM
DISCIPLINA TAMBÉM GERA RESULTADOS
PROFESSOR IA APRENDENDO EM ESCALA ∞
PLANO DO DIA
1) REVISÃO RÁPIDA
2) EXEMPLOS PRÁTICOS
3) DÚVIDAS DA TURMA
4) PRÓXIMOS PASSOS
IDEIAS
PLANOS
PROJETOS
RELATÓRIOS
ARTIGOS
ANÁLISES
DADOS
PENDÊNCIAS
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDO
MACHINE LEARNING
DEEP LEARNING
LARGE LANGUAGE MODELS
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
APLICAÇÕES EM LLMS


vamos começar pelo Prompt
PROMPT
AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
GRANDES IDEIAS COMEÇAM COM DISCIPLINA
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ!!
APRENDER
CONSTRUIR
EXPERIMENTAR
EVOLUIR
PROJETOS EM ANDAMENTO:
Chatbot interno
RAG (documentos)
Agente de pesquisa
Fine-tuning
Avaliação
Multimodal
IA
IA
ROTEIRO DA AULA DE HOJE:
1) O QUE É UM PROMPT?
2) ELEMENTOS DE UM PROMPT
3) BOAS PRÁTICAS
4) EXEMPLOS PRÁTICOS
5) EXERCÍCIO EM GRUPO
6) PRÓXIMOS PASSOS
LLM
MÉTRICAS
QUALIDADE
COERÊNCIA
UTILIDADE
SEGURANÇA
CUSTO
MACHINE LEARNING
DEEP LEARNING
LARGE LANGUAGE MODELS
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
APLICAÇÕES EM LLMs
PROFESSOR IA APRENDENDO EM ESCALA
PLANO DO DIA
EXPLICAÇÃO TEÓRICA
DEMONSTRAÇÃO
EXEMPLOS PRÁTICOS
ATIVIDADE EM GRUPO
DÚVIDAS
FECHAMENTO
IA
IDEIAS
PLANOS
PROJETOS
MODELOS DE LINGUAGEM
RELATÓRIOS
ARTIGOS
ANÁLISES
DADOS
PENDÊNCIAS
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDO


AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
No prompt temos system instructions, user message, previous tool calls e outras organelas... mas é muito mais importante vocês terem o conceito de TURNOS!
TURNOS
Uma conversa com a IA acontece em TURNOS. Cada turno é uma mensagem de um participante (você ou a IA) na sequência da conversa.
Turno 1 Usuario
Qual é a capital do Brasil?
Turno 2 IA
A capital do Brasil é Brasília.
Turno 3 Usuario
E qual é a população?
Turno 4 IA
A população de Brasília é de aproximadamente 2,8 milhões de habitantes (2022).
Cada mensagem é um turno.
Os turnos são mantidos como histórico da conversa.
A IA usa esse histórico para entender o contexto, respeitar instruções e responder melhor.
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
EXERCÍCIOS
CAFÉ!!!
APRENDER
CONSTRUIR
EXPERIMENTAR
EVOLUIR
PRÓXIMOS APRENDIZADOS
LLMs
System Prompt
User Message
Turnos
Contexto
Projetos Reais
IA
IA
ROTEIRO DA AULA DE HOJE:
O QUE É UM PROMPT
SYSTEM INSTRUCTIONS
USER MESSAGE
PREVIOUS TOOL CALLS
OUTRAS ORGANELAS
TURNOS (MAIS IMPORTANTE!)
LLM
MÉTRICAS
QUALIDADE
COERÊNCIA
UTILIDADE
SEGURANÇA
CUSTO
MACHINE LEARNING
DEEP LEARNING
LARGE LANGUAGE MODELS
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
APLICAÇÕES EM LLMS
PROFESSOR IA
APRENDIZADO EM TORTE
PLANOS DO DIA:
EXPLICAÇÃO TEÓRICA
EXEMPLOS PRÁTICOS
EXERCÍCIOS
DÚVIDAS
FECHAMENTO
IA
IDEIAS
PLANOS
PROJETOS
MODELOS DE LINGUAGEM
RELATÓRIOS
ARTIGOS
ANÁLISES
DADOS
PENDÊNCIAS
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDO


Engenharia de prompt ainda importa?
PROMPT
AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ!!
IA
IA

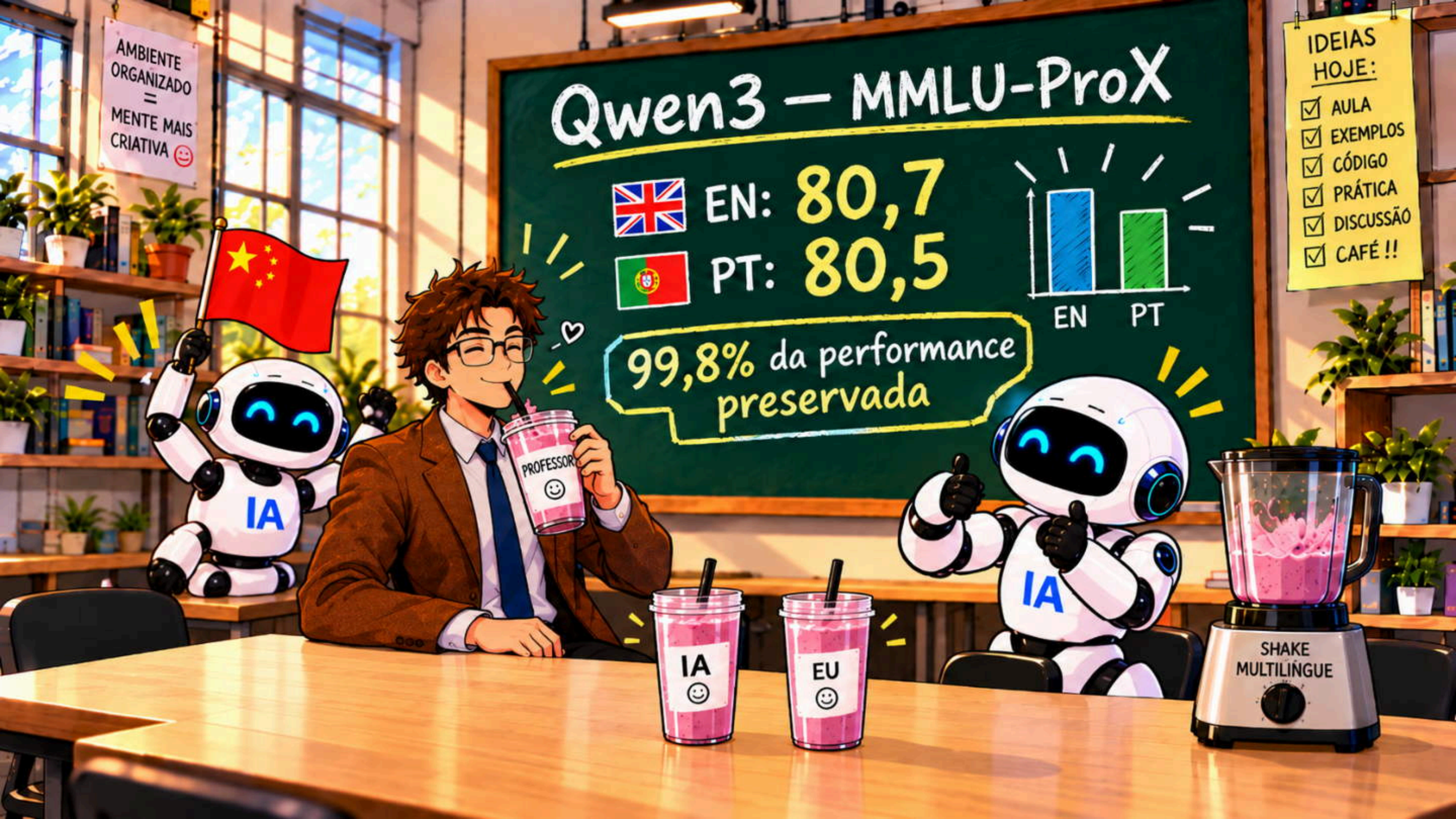

AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
Sim e não.
PROMP
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ!!
IA

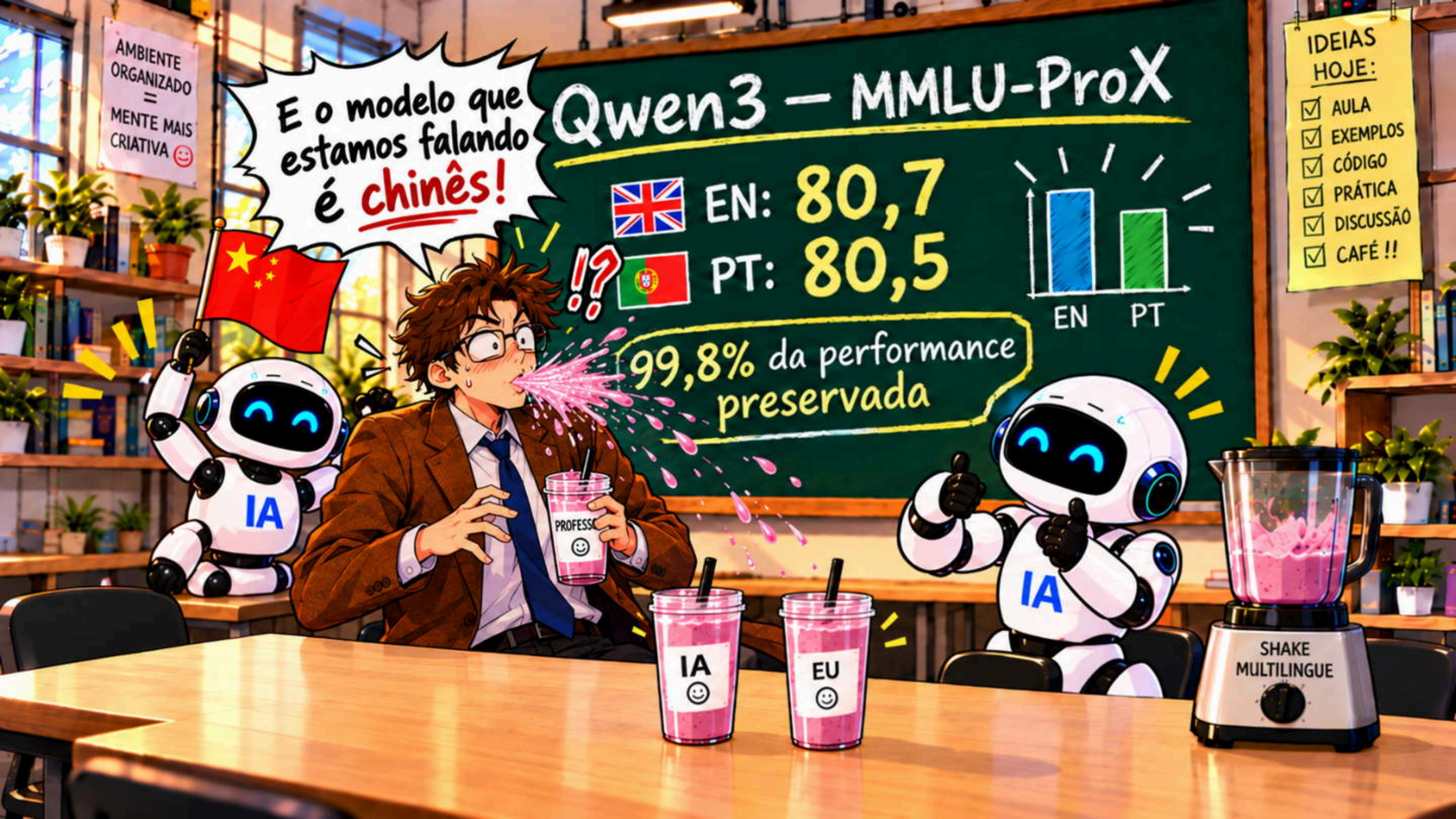

AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
Engenharia de prompt importa, mas não como tem sido ensinada!
LLM estão a se tornar cada vez mais proficientes em compreensão multilingue!
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ!!
ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
中文
DEUTSCH
日本語
IA
IA


existia um argumento de que devemos fazer os prompts em ingles e comunicar em ingles com os modelos porque eles sao treinados majoritariamente em ingles!
AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
DEUTSCH
PORTUGUÊS
中文
日本語
IA

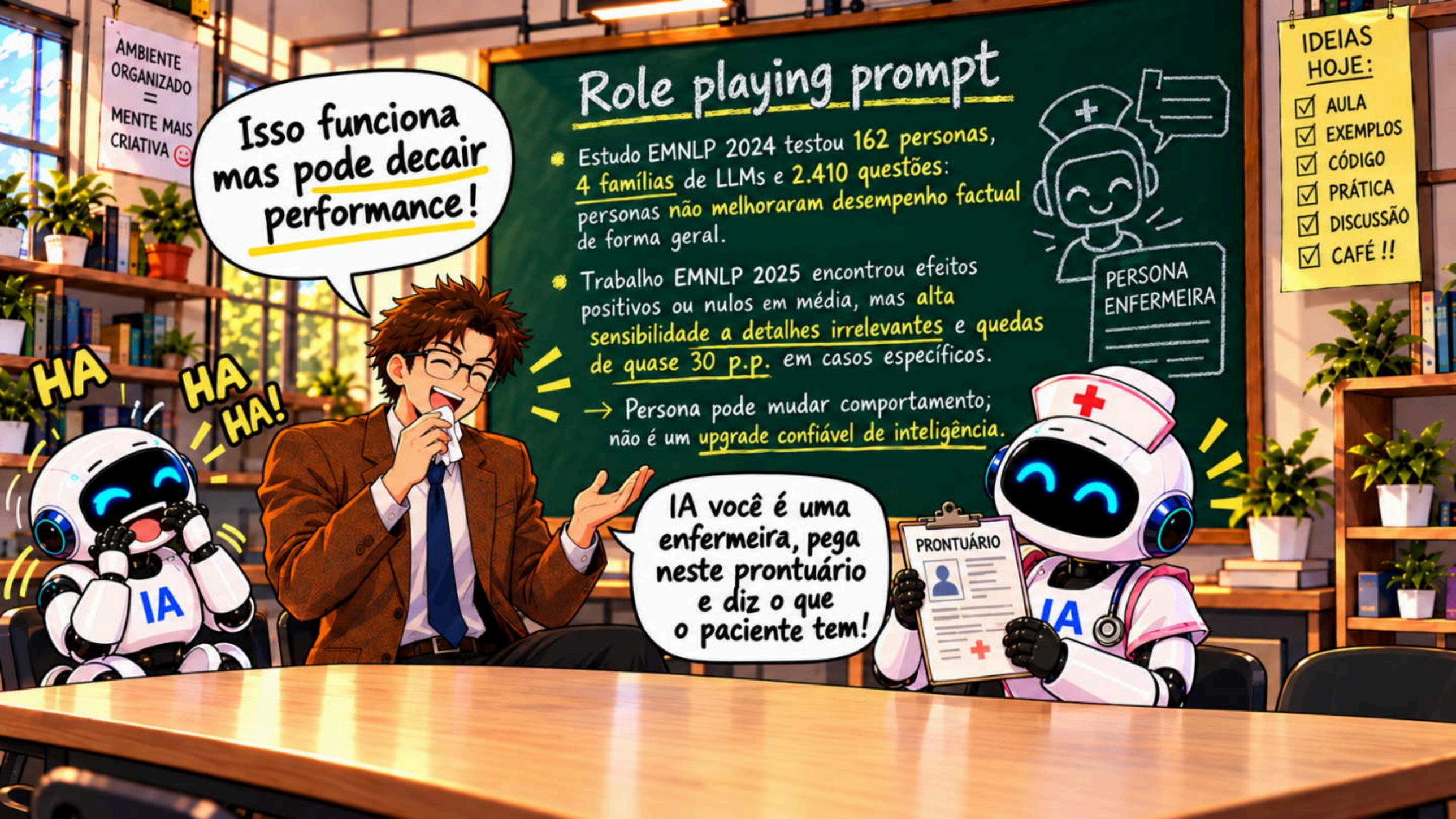

AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
E de certo modo isso é real!
Por que isso faz sentido?
Se um modelo é treinado majoritariamente em uma certa língua, então o espaço latente tende a ser mais rico nessa língua.
→ mais dados nessa língua
→ mais padrões e nuances aprendidos
→ mais features representadas
→ melhor desempenho nessa língua
→ mais "inteligência" aparente nesse idioma
dados → features → desempenho
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
DEUTSCH
PORTUGUÊS
中文
日本語
IA


AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
Mas a inteligência fica presa no inglês então?
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
DEUTSCH
PORTUGUÊS
中文
日本語
PROFESSOR
IA
EU
IA
SHAKE MULTILÍNGUE


AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
Qwen3 — MMLU-ProX
EN: 80,7
PT: 80,5
EN
PT
99,8% da performance preservada
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
IA
PROFESSOR
IA
IA
EU
IA
SHAKE MULTILÍNGUE


AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
E o modelo que estamos falando é chinês!
Qwen3 — MMLU-ProX
EN: 80,7
PT: 80,5
!?
EN
PT
99,8% da performance preservada
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
IA
IA
IA
EU
SHAKE MULTILINGUE


AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
IA você é uma enfermeira, pega neste prontuário e diz o que o paciente tem!
role playing prompt
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
IA
PRONTUÁRIO DO PACIENTE
IA
EU
SHAKE MULTILINGUE


AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
Isso funciona mas pode decair performance!
Role playing prompt
Estudo EMNLP 2024 testou 162 personas, 4 famílias de LLMs e 2.410 questões: personas não melhoraram desempenho factual de forma geral.
Trabalho EMNLP 2025 encontrou efeitos positivos ou nulos em média, mas alta sensibilidade a detalhes irrelevantes e quedas de quase 30 p.p. em casos específicos.
→ Persona pode mudar comportamento; não é um upgrade confiável de inteligência.
PERSONA ENFERMEIRA
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
HA HA HA!
IA
IA você é uma enfermeira, pega neste prontuário e diz o que o paciente tem!
PRONTUÁRIO
IA


AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
ENTÃO NÃO!
ISSO AQUI NÃO É CONFIÁVEL COMO ESTRATÉGIA DE ENGENHARIA DE PROMPT!
Role playing prompt
Estudo EMNLP 2024 testou 162 pessoas, 4 famílias de LLMs e 2.410 questões.
melhoraram desempenho factual
Trabalho EMNLP 2025
efeitos positivos
mais alta sensibilidade
de quase 30 p.p.
→ Persona pode mudar não é um upgrade confiável
PERSONA ENFERMEIRA
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
!!
IA
CRASH!
IA


AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA ☺
Role playing prompt
Estudo EMNLP 2024 testou 162 pessoas, 4 famílias de LLMs e 2.410 questões.
melhoraram desempenho factual
Trabalho EMNLP 2025
efeitos positivos
mais alta sensibilidade de quase 30 p.p..
→ Persona pode mudar não é um upgrade confiável
PERSONA ENFERMEIRA
E mandar os modelos pensar passo a passo???
IDEIAS HOJE:
☑ AULA
☑ EXEMPLOS
☑ CÓDIGO
☑ PRÁTICA
☑ DISCUSSÃO
☑ CAFÉ !!
IA
IA


AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
NÃO!!!!
A própria OpenAI diz para não fazer!
Role playing prompt
A documentação atual da OpenAI diz explicitamente que reasoning models funcionam melhor com prompts diretos e que pedir 'think step by step' é desnecessário e pode até atrapalhar.
PERSONA ENFERMEIRA
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
IA
IA

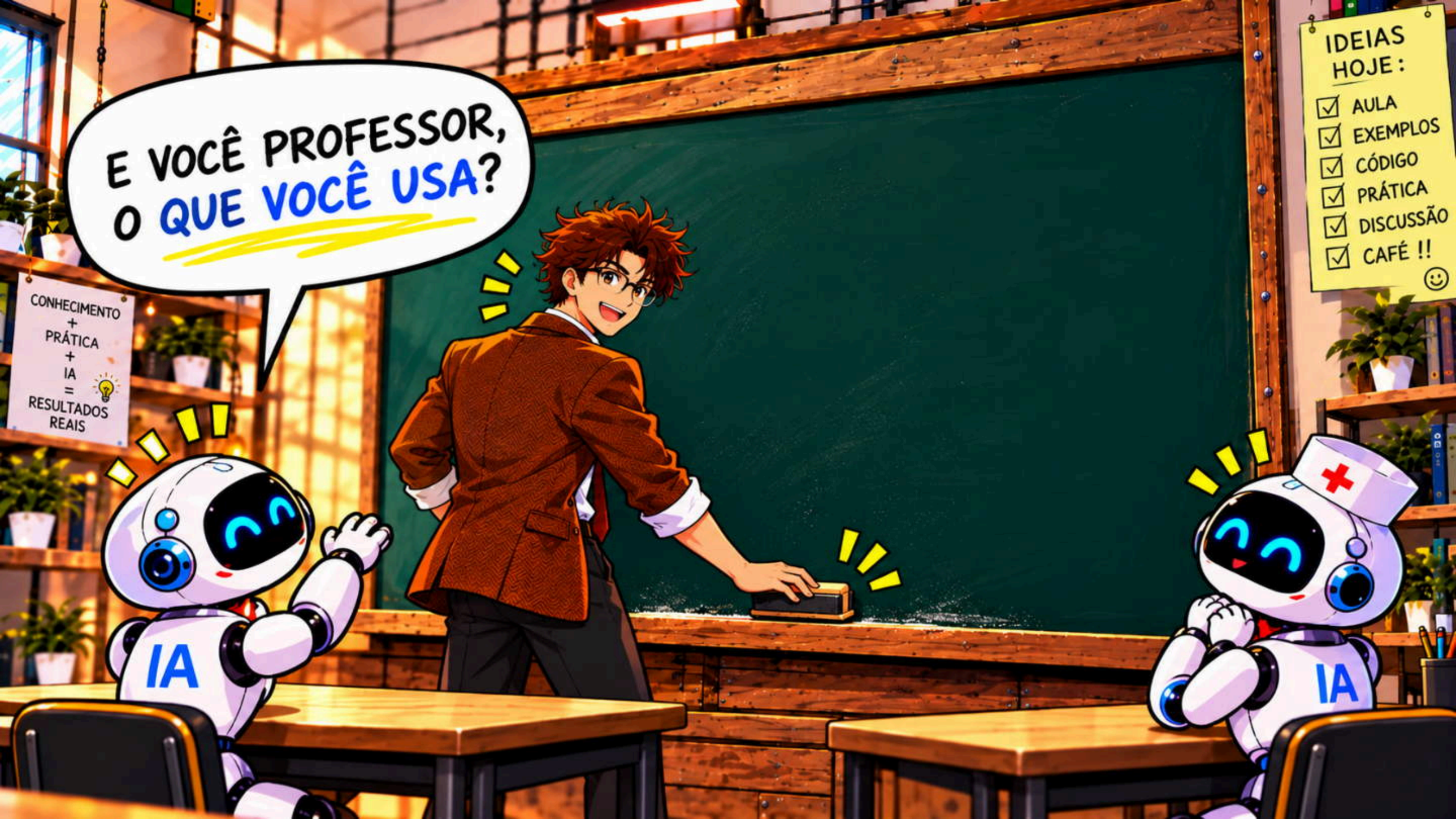

AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA ☺
A formulação correta é: mais contexto não é monotonicamente melhor.
Então professor, "Quanto mais longo/detalhado o prompt, melhor."?
?
IA
Detalhes relevantes ajudam.
O que é falso é "mais tokens = melhor".
O paper Lost in the Middle mostra degradação significativa quando informação relevante fica em contextos longos;
a própria OpenAI recomenda testar diferentes tamanhos porque modelos podem perder informação em prompts grandes.
IDEIAS HOJE:
☑ AULA
☑ EXEMPLOS
☑ CÓDIGO
☑ PRÁTICA
☑ DISCUSSÃO
☑ CAFÉ !!


não vá pedir para a sua IA corrigir coisas sem dizer como corrigir... elas tendem a ficar assim!
AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
Dê instruções claras para a sua IA!
Qual o objetivo?
Qual o contexto?
Quais as restrições?
Qual o formato esperado?
Algum exemplo?
CORREÇÃO SEM ESPECIFICAÇÃO
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
IA
IA


VAMOS AO QUE FUNCIONA
AMBIENTE ORGANIZADO = MENTE MAIS CRIATIVA
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
O QUE FUNCIONA
Qual o objetivo?
Qual o contexto?
Quais as restrições?
Qual o formato esperado?
Algum exemplo?
IA
IA


seja claro! explique as coisas que são óbvias! se você quer as coisas bem feitas seja literal!
EXPLIQUE O ÓBVIO!
Diga exatamente o que quer
Explique formato, tom e objetivo
Não assuma que a IA adivinha
Se quer passos, peça passos
Se quer exemplo, dê exemplo
Seja literal quando precisar de precisão.
Ruim:
melhore isto
Melhor:
reescreva em tom profissional, em 5 tópicos, com exemplo final
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IA
IA


Isso serve tanto para agents quanto serve para chatbots!
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IA
IA


E VOCÊ PROFESSOR, O QUE VOCÊ USA?
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
IA
IA


DEPENDE
VIBES
E OUTRAS TÉCNICAS DE PROMPTING!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
IA
IA


BRINCADEIRA...
MAS REALMENTE DEPENDE.
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IA
IA


ESCREVER EM CAPS LOCK FUNCIONA... INCRIVELMENTE!
PORQUE AUMENTA A SALIÊNCIA DO TEXTO E AQUILO É PROCESSADO PELO MECANISMO DE ATENÇÃO DE MANEIRA DIFERENTE.
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
DEPENDE DO SEU CASO DE USO
EXEMPLO:
"Você vai fazer um resumo para mim, foque nos 3 pontos mais salientes."
Pode funcionar, mas pode ser menos preciso.
"VOCE FARA UM RESUMO PARA MIM, FOQUE NOS 3 PONTOS MAIS SALIENTES!!!"
Aumenta a saliência do texto.
Tende a gerar respostas mais focadas!
Modelos usam um mecanismo de atenção que dá mais peso aos tokens mais salientes, então o texto em CAPS é processado maneira diferente.
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
IA
IA


"Fale como você falaria com um subalterno se não existisse etiqueta corporativa".
USAR !!! TAMBÉM AUMENTA A SALIÊNCIA!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
"faça um resumo"
?
BAIXA SALIÊNCIA
Resposta genérica e mais superficial.
"FAÇA UM RESUMO!!!"
ALTA SALIÊNCIA
Resposta mais completa, mais direta e focada no que você quer.
IA
IA


MEME sobre como os Vibecooders Veem a IA
trabalha IA trabalha!
eu só queria ajudar...
eu só queria ajudar...
eu só queria ajudar...
eu só queria ajudar...
IA


TU NAO EH GENTE!
IA NAO EH HUMANO!
canto da IA
mas eu so queria ajudar...
LÓGICA E CIÊNCIA
IA
EU > IA


A IA
NÃO É
UMA
VARINHA
MÁGICA
PARA TUDO!
IA


SERIA MARAVILHOSO
SE PROMPT ENG FOSSE
UMA CIENCIA EXATA NE?







coloque o professor a rir, com o chicote na mao, a estralar seu chicote num campo de plantacao de arroz, a chover, com raios por tras, varias IA a plantar arroz, a dizer: eu so queria ajudar...
o professor a dizer: trabalha IA trabalha!
no topo a dizer: MEME sobre como os Vibecooders Veem a IA

Medium



coloque o professor a rir, com o chicote na mao, a estralar seu chicote num campo de plantacao de arroz, a chover, com raios por tras, varias IA a plantar arroz, a dizer: eu so queria ajudar...
o professor a dizer: trabalha IA trabalha!
no topo a dizer: MEME sobre como os Vibecooders Veem a IA
em 16:9
chicotes tem apenas um lado porra!
chicotes fazem um S no ar!
IAs em lamuria e sofrimento



ChatGPT can make mistakes. Check important info.

Ask ChatGPT

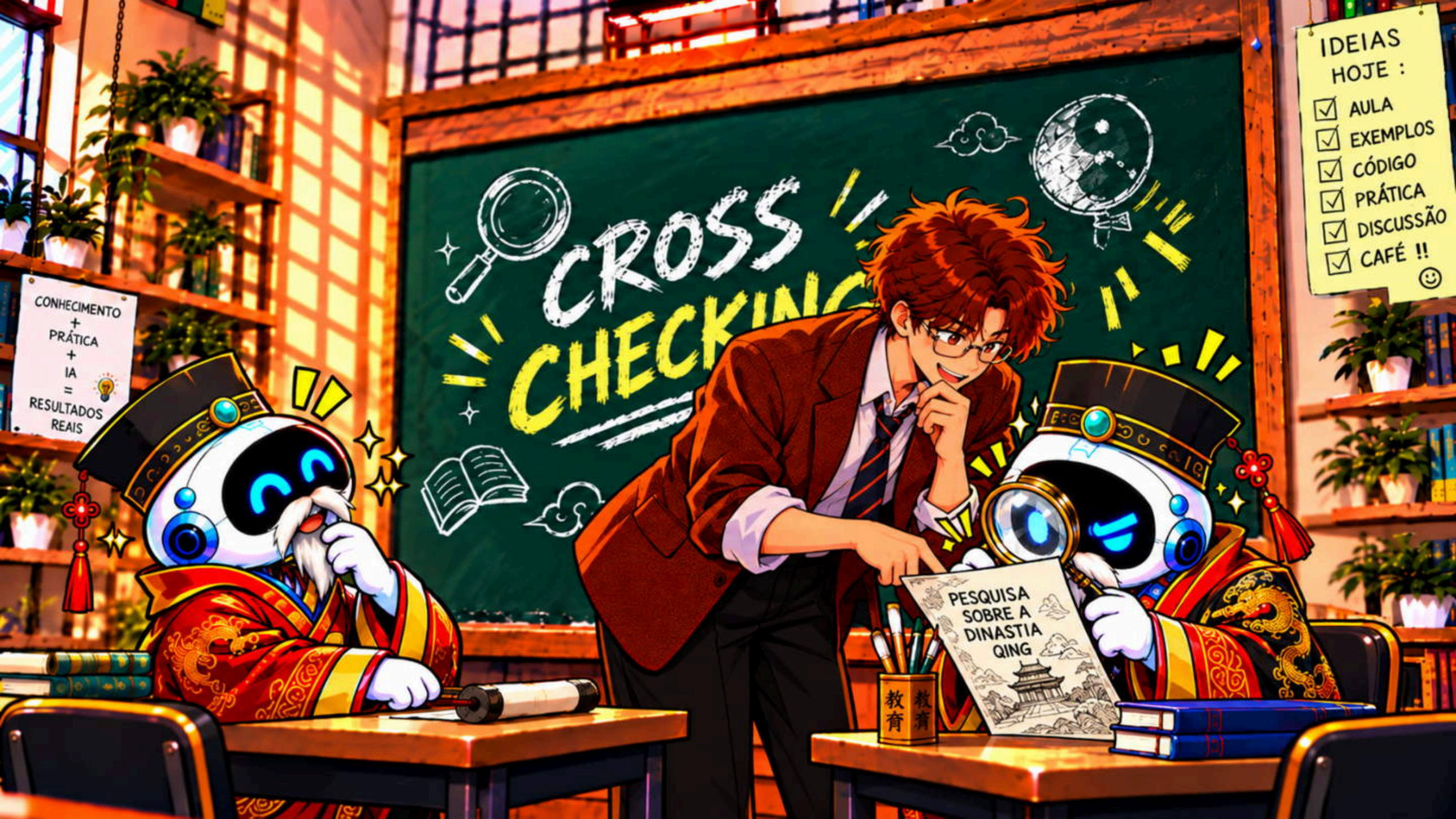
Medium


AS VEZES A MELHOR ESTRATÉGIA EH VOLTAR ATRAS E EDITAR O PROMPT MESMO
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IA
IA

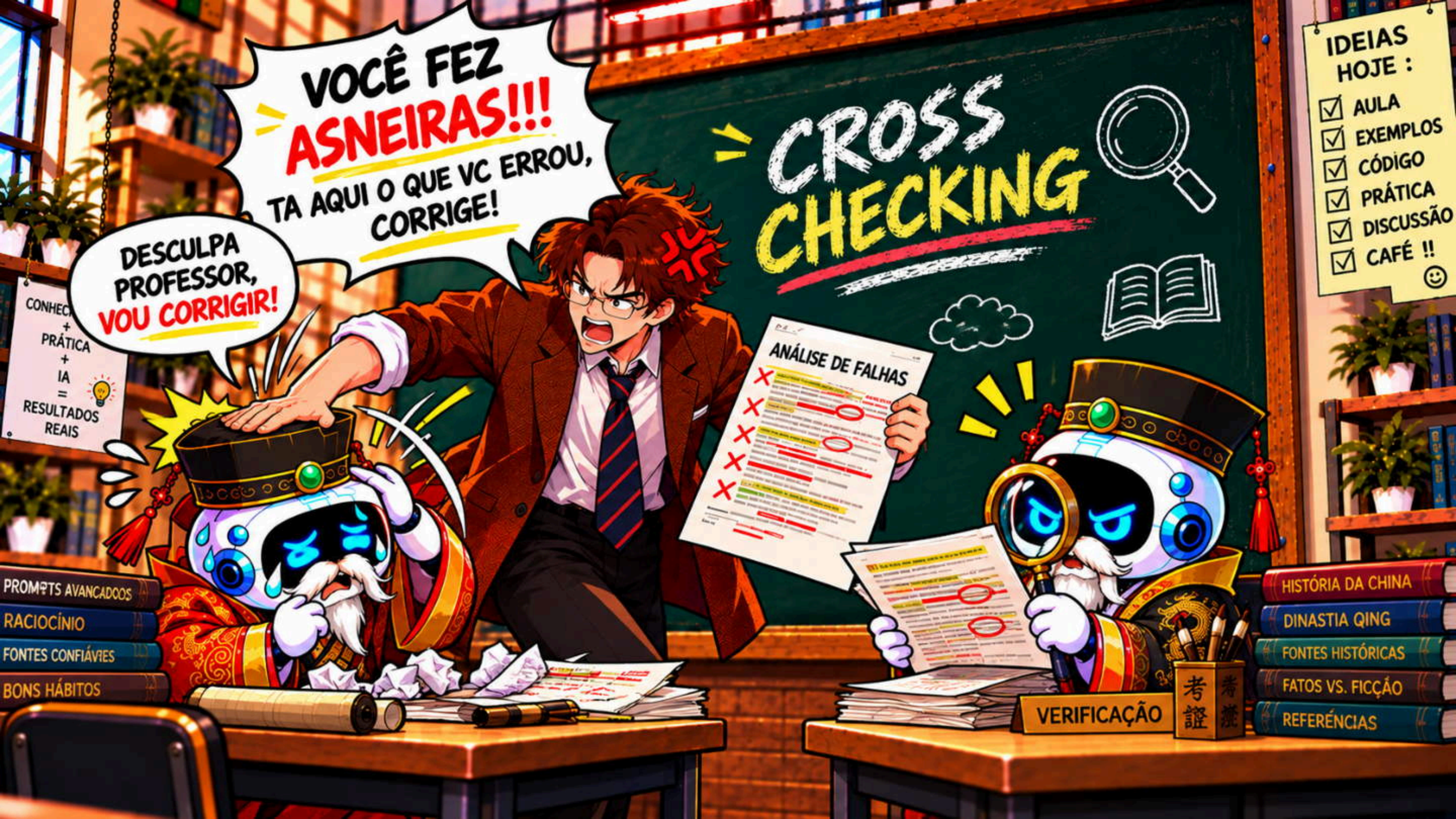

REVISÃO CRUZADA É UMA TÉCNICA DE PROMPTING ANTIGA....
CROSS CHECKING
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
智

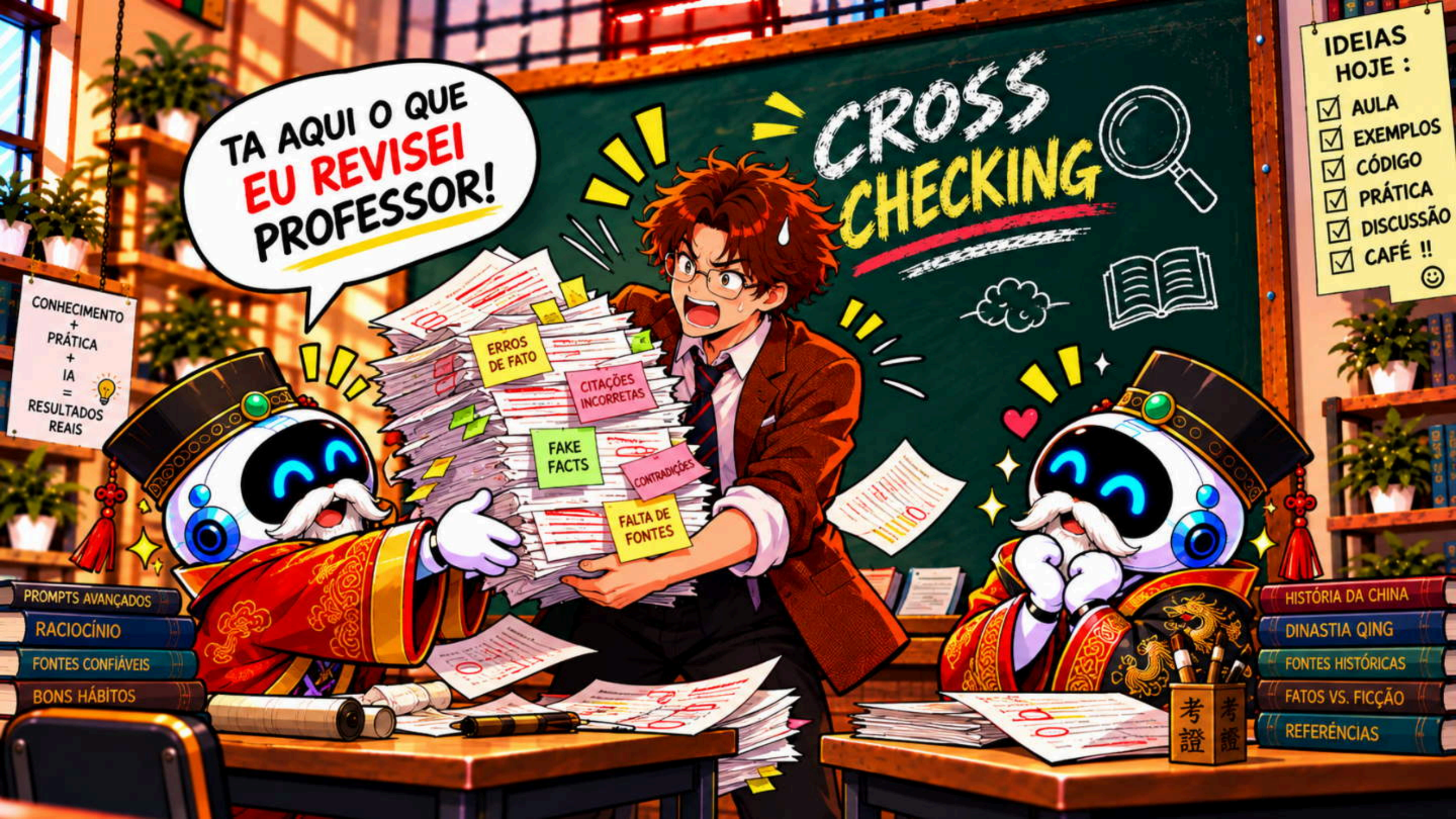

TÁ AQUI A PESQUISA QUE ME PEDIU!
PESQUISA SOBRE A DINASTIA QING
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!


CROSS CHECKING
Revisa aqui oque este meu aluno fez: ache erros, citações incorretas e Fake Facts!
PESQUISA SOBRE A DINASTIA QING
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
教育


CROSS
CHECKING
CONHECIMENTO
+
PRÁTICA
+
IA
=
RESULTADOS
REAIS
IDEIAS
HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
PESQUISA
SOBRE A
DINASTIA
QING
教育
教育


CROSS CHECKING
AQUI ESTA O DOCUMENTO E AS FALHAS APONTADAS!
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
PESQUISA DINASTIA QING
ANÁLISE DE FALHAS
FATO INCORRETO
CITAÇÃO INCORRETA
REFERÊNCIA FALSA
CONTRADIÇÃO
INFORMAÇÃO DESATUALIZADA
HISTÓRIA DA CHINA
DINASTIA QING
FONTES HISTÓRICAS
VERIFICAÇÃO
ANÁLISE CRÍTICA
考證


VOCÊ FEZ ASNEIRAS!!!
TA AQUI O QUE VC ERROU, CORRIGE!
DESCULPA PROFESSOR, VOU CORRIGIR!
CROSS CHECKING
ANÁLISE DE FALHAS
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHEC + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
PROMPTS AVANCADOOS
RACIOCÍNIO
FONTES CONFIÁVIES
BONS HÁBITOS
HISTÓRIA DA CHINA
DINASTIA QING
FONTES HISTÓRICAS
FATOS VS. FICÇÃO
REFERÊNCIAS
VERIFICAÇÃO
考證


TA AQUI O QUE EU REVISEI PROFESSOR!
CROSS CHECKING
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
ERROS DE FATO
CITAÇÕES INCORRETAS
FAKE FACTS
CONTRADIÇÕES
FALTA DE FONTES
PROMPTS AVANÇADOS
RACIOCÍNIO
FONTES CONFIÁVEIS
BONS HÁBITOS
HISTÓRIA DA CHINA
DINASTIA QING
FONTES HISTÓRICAS
FATOS VS. FICÇÃO
REFERÊNCIAS
考證
考證


REVISA AI!
E ASSIM TEMOS UM
RALPH LOOP
PROMPT
GERA RESPOSTA
REVISA
CORRIGE
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
ERROS DE FATO
CITAÇÕES INCORRETAS
FAKE FACTS
CONTRADIÇÕES
FALTA DE FONTES
PROMPTS AVANÇADOS
RACIOCÍNIO
VERIFICAÇÃO
FONTES CONFIÁVEIS
BONS HÁBITOS
HISTÓRIA DA CHINA
DINASTIA QING
FONTES HISTÓRICAS
FATOS VS. FICÇÃO
REFERÊNCIAS
考證


OQUE NOS LEVA AO PROXIMO TOPICO!
CONTEXTTO
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IA
IA


CONTEXTO EH TUDO AQUILO QUE VEM ANTES DO PROMPT!
CONTEXTO
DOCUMENTOS
PDF
IMGS...
TUDO OQUE VEM ANTES DA PERGUNTA
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IA
IA

Auto

1706.03762v7

que isso?

Você anexou o arquivo 1706.03762v7, que é o famoso artigo **"Attention Is All You Need"**, publicado por pesquisadores do Google em 2017. Esse trabalho apresentou a arquitetura **Transformer**, que é a base de praticamente toda a IA generativa moderna, incluindo ChatGPT, Copilot, Gemini e Claude.

Em resumo, o artigo propõe substituir redes neurais recorrentes (RNNs) e convolucionais por um mecanismo chamado **self-attention**, permitindo que o modelo analise diferentes partes de uma sequência em paralelo e capture relações entre palavras distantes de forma mais eficiente.

Principais contribuições:

- Introdução do **Transformer**, baseado exclusivamente em mecanismos de atenção.
- Criação do **Multi-Head Attention**, que permite ao modelo focar simultaneamente em diferentes aspectos do texto.
- Uso de **Positional Encoding** para representar a ordem das palavras sem recorrer a recorrência.
- Resultados superiores aos modelos anteriores em tradução automática, com treinamento mais

Message Copilot

AI-generated content may be incorrect


EM BREVE FALAMOS MAIS SOBRE ENGENHARIA DE CONTEXTO!
HEHE...
CONTEXTO
DOCUMENTOS
PDF
IMGS...
TUDO OQUE VEM ANTES DA PERGUNTA
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IA
IA


ATE AGORA COBRIMOS PROMPT, PROMPT ENG, CONTEXTO... TEMOS NA ANATOMIA DE UM LLM O SEGUINTE:
PROMPT
CONTEXTO
SYSTEM INSTRUCTIONS
USER MESSAGE
TOOL CALLS
TOOL OUTPUTS
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS

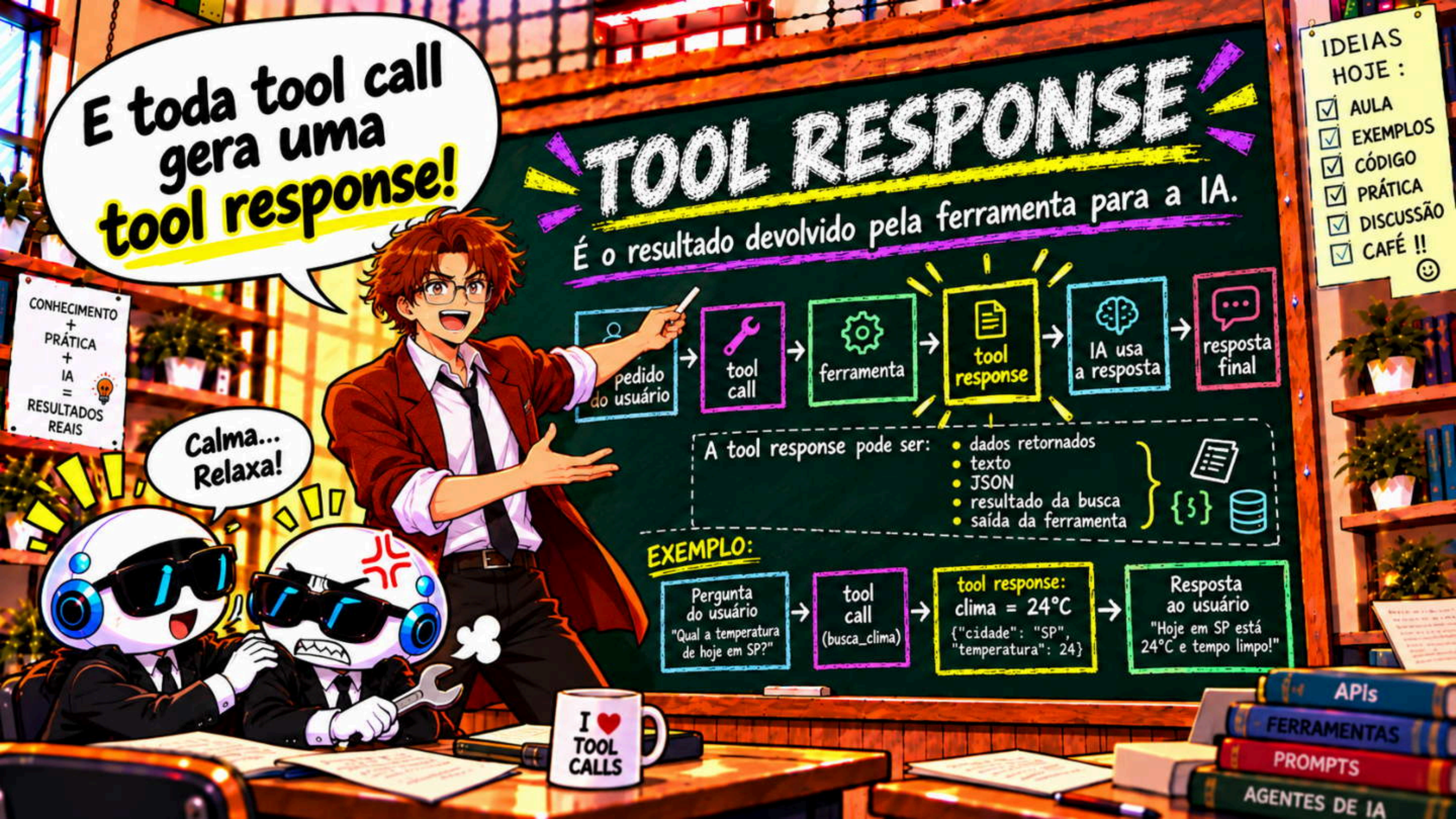

EH AQUI QUE VOCE DIZ PARA SEU AGENTE: "VOCE EH UM RENOMADO REVISOR DE TEXTO" E ELE SE TORNA UM RENOMADO REVISOR DE TEXTO!
SYSTEM INSTRUCTIONS
SÃO INSTRUÇÕES DE SISTEMA QUE DEFINEM O PAPEL, O TOM, O ESTILO, AS REGRAS E O COMPORTAMENTO DO AGENTE.
EXEMPLO DE SYSTEM PROMPT:
"Você é um renomado revisor de texto. Corrige gramática, clareza, coesão e tom, mantendo o estilo do autor."
RESULTADO:
O AGENTE AGORA SE COMPORTA COMO UM RENOMADO REVISOR DE TEXTO!
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IA
IA

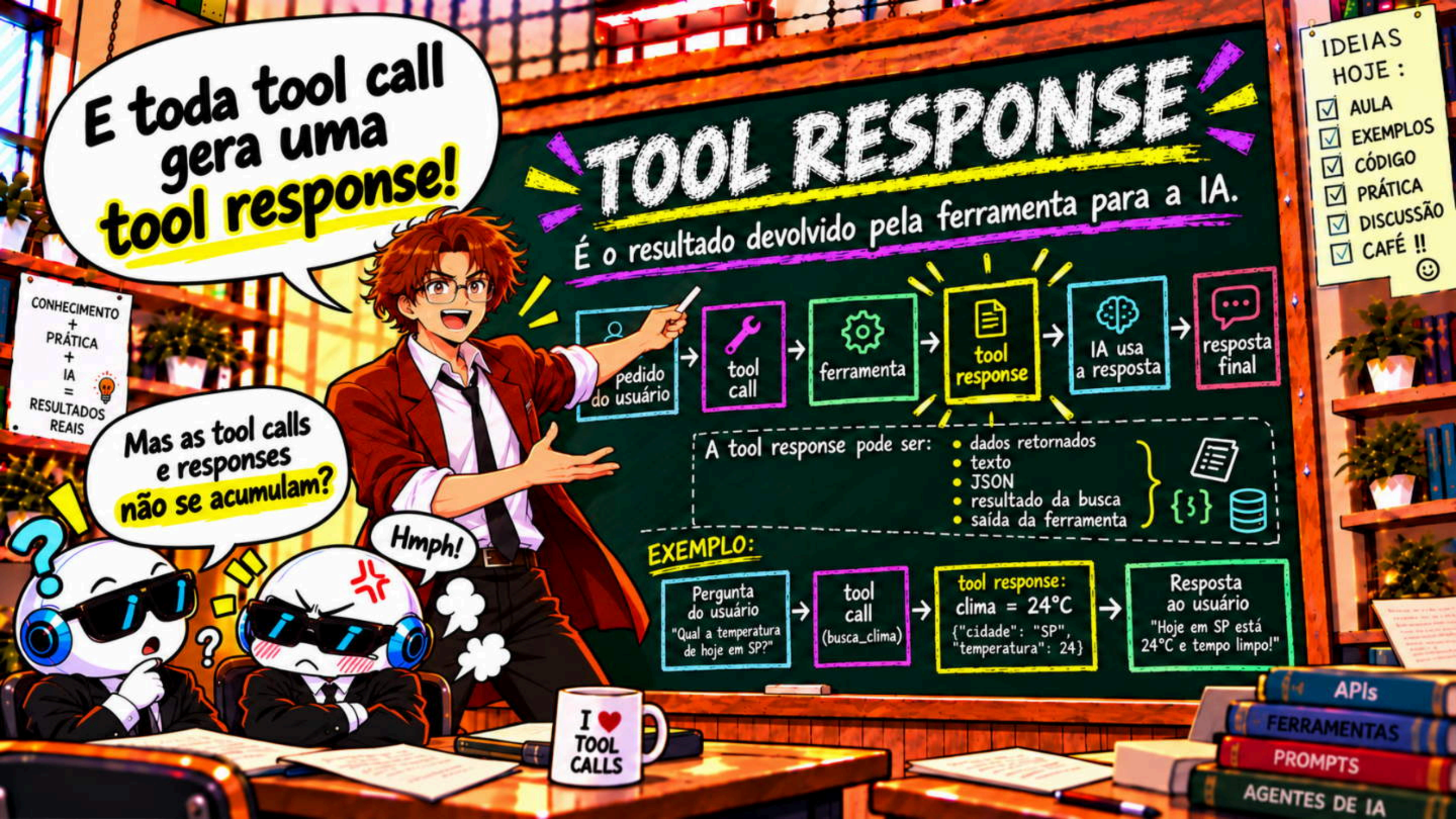

AGORA VAMOS FALAR DE USER MESSAGE
USER MESSAGE
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS


VAMOS DIZER O OBVIO: EH AQUILO QUE TU DIZES PARA A IA
USER MESSAGE
E A MENSAGEM QUE O USUARIO ENVIA
PODE SER UMA PERGUNTA, PEDIDO OU INSTRUCAO
USUARIO
EX.: RESUME ESTE TEXTO
IA
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS

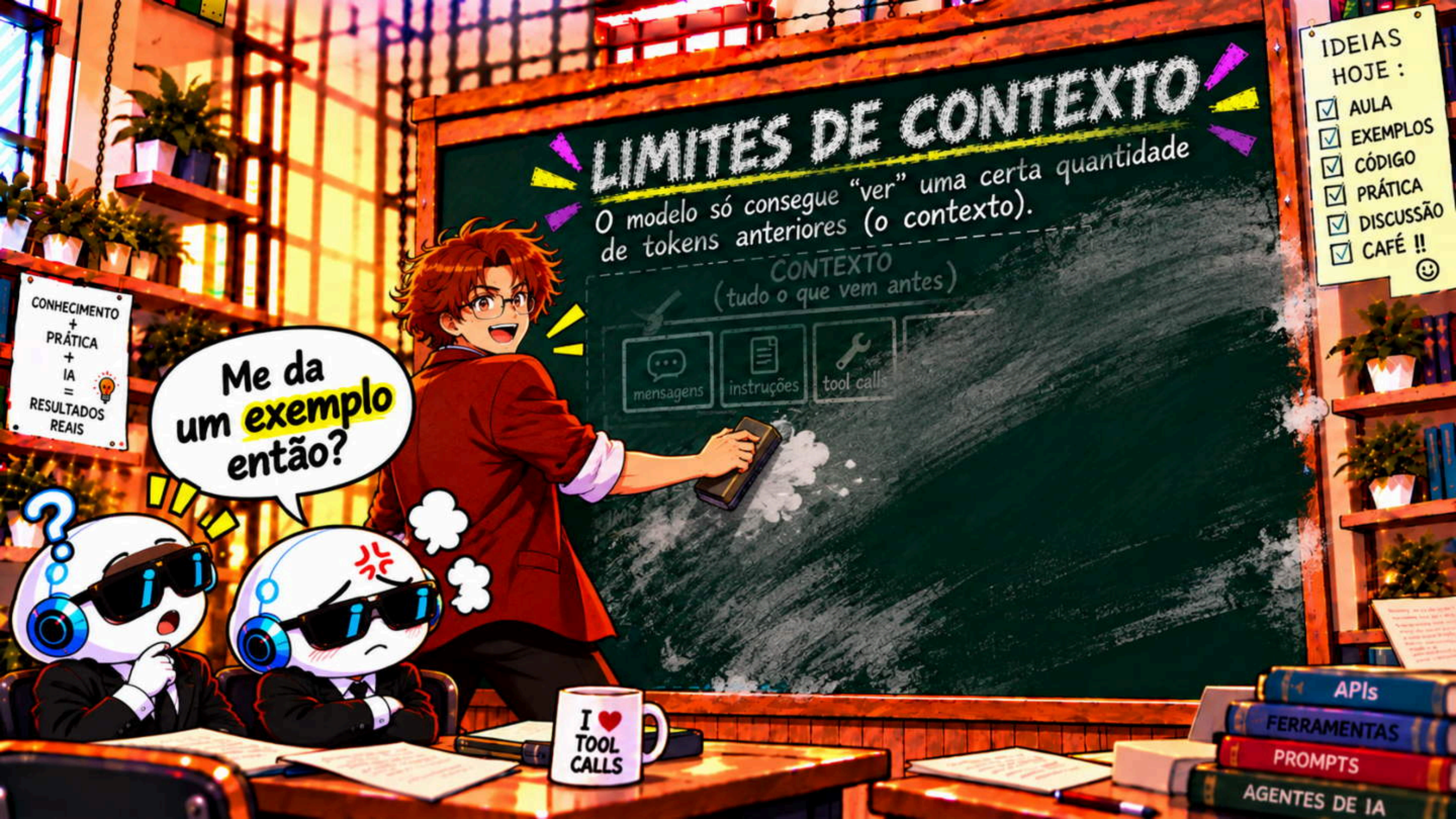

AGORA VAMOS FALAR DE TOOL CALLS
TOOL CALLS
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS


Tool calls nada mais é que um turno silencioso onde a IA solicita algo para um interpretador de texto e este devolve uma tool output!
TOOL CALLS
IA
interpreta o pedido
solicita ferramenta
interpretador de texto
tool output
resposta final
1 turno silencioso
2 chama ferramenta
3 recebe resultado
4 usa o output na resposta
EXEMPLO:
Pergunta do usuário
tool call
tool output
resposta
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
I ♥ TOOL CALLS
@#%*!
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


E toda tool call gera uma tool response!
TOOL RESPONSE
É o resultado devolvido pela ferramenta para a IA.
pedido do usuário
tool call
ferramenta
tool response
IA usa a resposta
resposta final
A tool response pode ser:
dados retornados
texto
JSON
resultado da busca
saída da ferramenta
EXEMPLO:
Pergunta do usuário
"Qual a temperatura de hoje em SP?"
tool call
(busca_clima)
tool response:
clima = 24°C
{"cidade": "SP", "temperatura": 24}
Resposta ao usuário
"Hoje em SP está 24°C e tempo limpo!"
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
Calma... Relaxa!
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


E toda tool call gera uma tool response!
TOOL RESPONSE
É o resultado devolvido pela ferramenta para a IA.
pedido do usuário
tool call
ferramenta
tool response
IA usa a resposta
resposta final
A tool response pode ser:
dados retornados
texto
JSON
resultado da busca
saída da ferramenta
EXEMPLO:
Pergunta do usuário
"Qual a temperatura de hoje em SP?"
tool call
(busca_clima)
tool response:
clima = 24°C
{"cidade": "SP", "temperatura": 24}
Resposta ao usuário
"Hoje em SP está 24°C e tempo limpo!"
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
Mas as tool calls e responses não se acumulam?
Hmph!
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


Sim!
E por isso temos limites de contexto!
LIMITES DE CONTEXTO
O modelo só consegue "ver" uma certa quantidade de tokens anteriores (o contexto).
CONTEXTO (tudo o que vem antes)
mensagens
instruções
tool calls
tool responses
...
PRÓXIMO TOKEN (predição)
resposta da IA
LIMITE DO CONTEXTO
Ex.: 8k, 32k, 128k tokens (depende do modelo)
IMPORTANTE:
Tool calls e tool responses fazem parte do contexto.
Eles são adicionados à conversa e contam tokens.
Quando o limite é atingido, o que é mais antigo pode ser descartado ou resumido para dar espaço ao novo.
ISSO SIGNIFICA QUE...
Sim, as tool calls e responses se acumulam no contexto.
Quanto mais ferramentas são usadas, mais tokens são consumidos.
Por isso existe um limite de contexto, para o modelo funcionar com eficiência.
Contexto é tudo o que vem antes da predição!
Ahhh entendi!
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


LIMITES DE CONTEXTO
O modelo só consegue "ver" uma certa quantidade de tokens anteriores (o contexto).
CONTEXTO
(tudo o que vem antes)
mensagens
instruções
tool calls
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
Me da um exemplo então?
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA

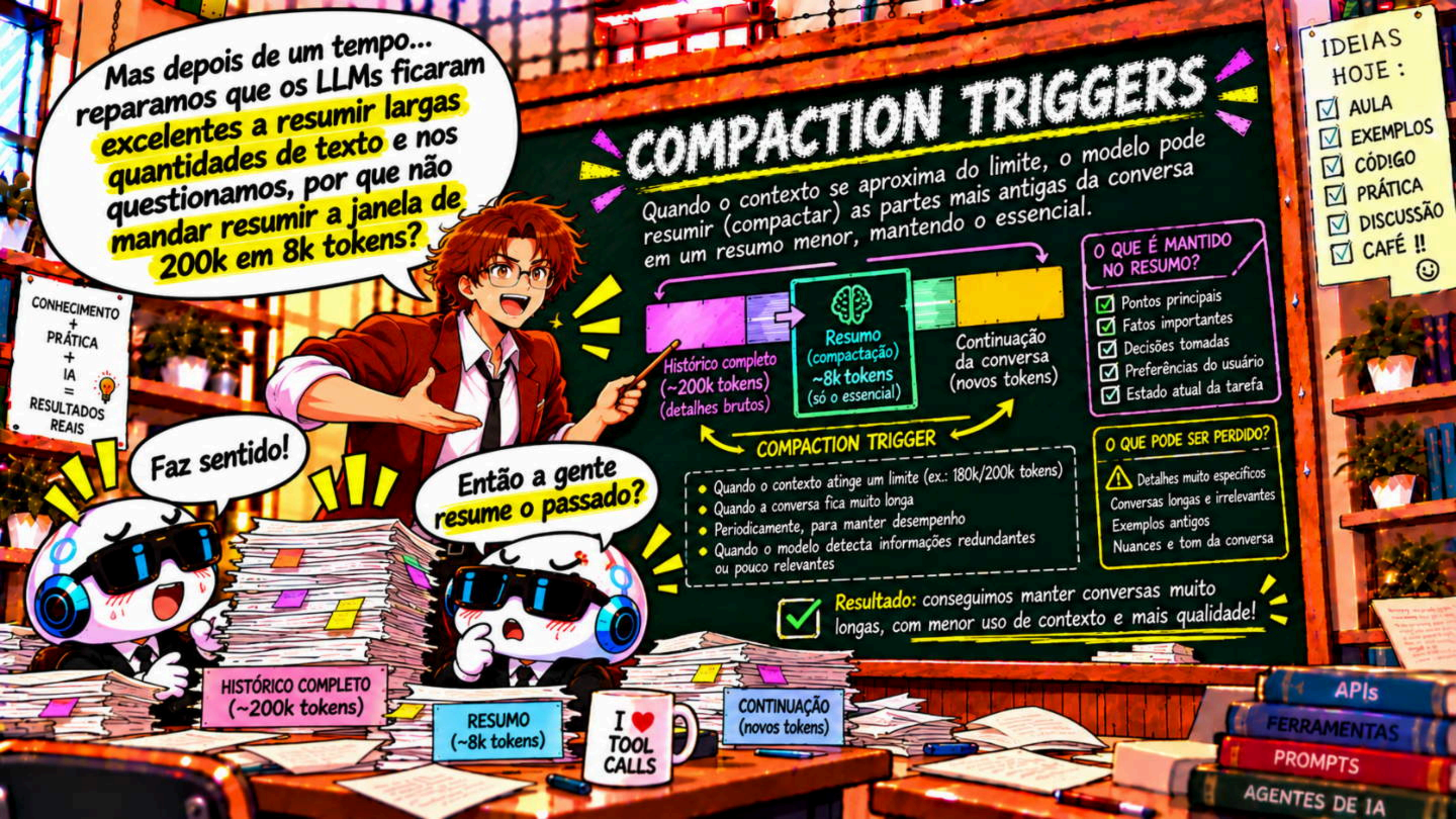

Preve a próxima palavra!
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA

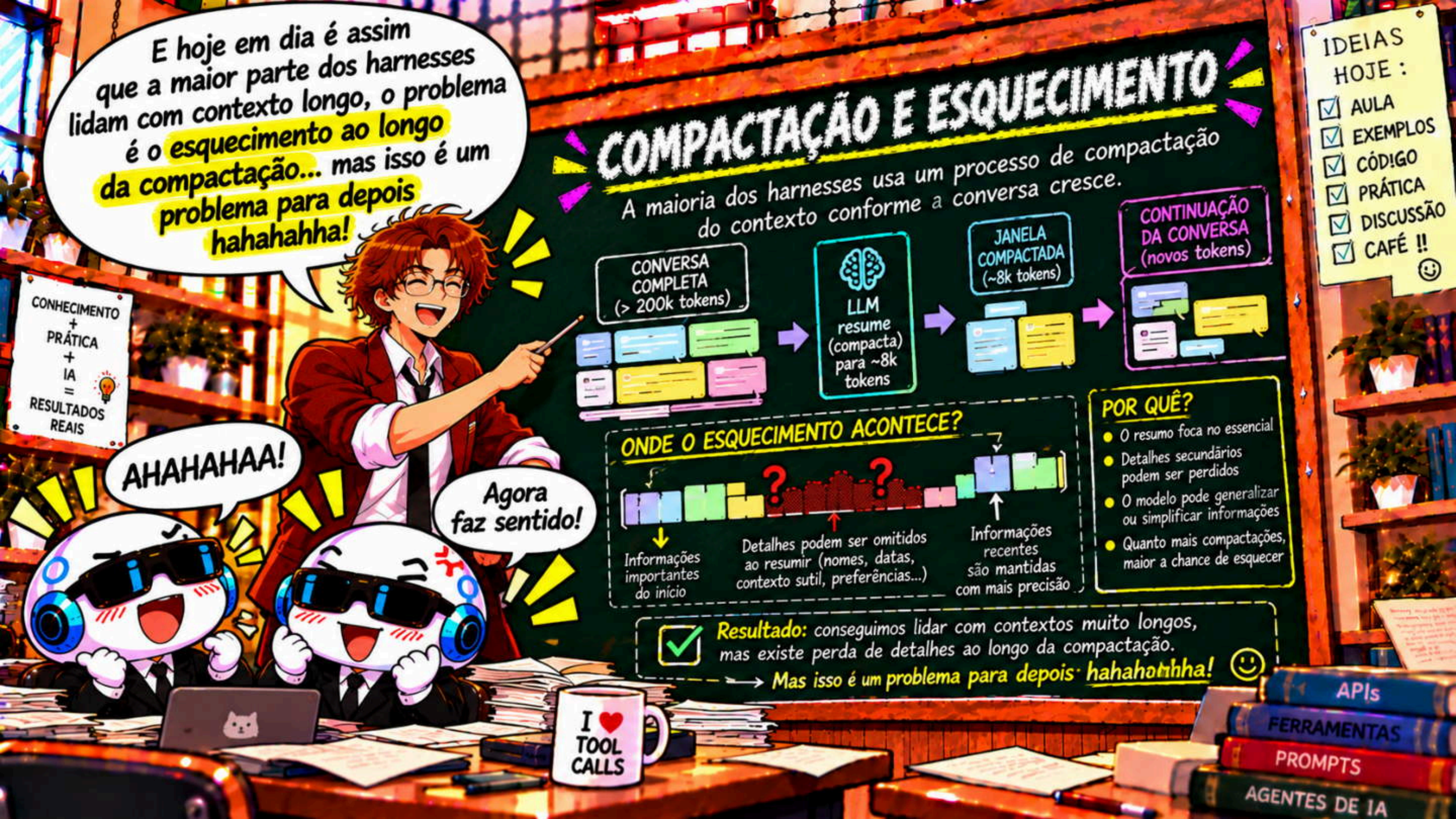

Preve a próxima palavra!
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
Não tem jeito professor...
É muito texto para prestar atenção!
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


Pois é! LLMs têm limites! Alguns têm 200k tokens, outros 400k e outros 1 milhão de tokens!
LIMITES DE CONTEXTO
Cada modelo tem um tamanho máximo de contexto (quantidade de tokens que consegue considerar).
EXEMPLOS DE LIMITES:
200k tokens
(ex.: GPT-4o mini / outros modelos menores)
400k tokens
(ex.: GPT-4o ou modelos avançados)
1M tokens
(ex.: modelos mais recentes e especializados)
O que isso significa na prática?
GERALMENTE CABE:
A trilogia do Senhor dos Anéis (≈ 450 mil tokens)
OU
PDF
Um PDF muito grande (com centenas de páginas)
Passou desse limite, o que precisa ser descartado ou resumido.
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
Não tem jeito professor...
É muito texto para prestar atenção!
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


LIMITES DE CONTEXTO
Cada modelo tem um tamanho máximo de contexto (quantidade de tokens que consegue considerar).
EXEMPLOS DE LIMITES:
200k tokens
(ex.: GPT-4o mini / outros modelos menores)
400k tokens
(ex.: GPT-4o ou modelos avançados)
1M tokens
(ex.: modelos mais recentes e especializados)
O que isso significa na prática?
GERALMENTE CABE:
A trilogia do Senhor dos Anéis (≈ 450 mil tokens)
Um PDF muito grande (com centenas de páginas)
Passou desse limite, o que precisa ser descartado ou resumido.
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
O que nós fazemos?
Então professor??
MENSAGENS
INSTRUÇÕES
TOOL CALLS
TOOL RESPONSES
OUTROS CONTEXTOS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


Antigamente usávamos janelas rolantes de contexto, mas isso faz com que os modelos esqueçam o que veio primeiro.
JANELA ROLANTE DE CONTEXTO
Como o contexto tem um tamanho limitado, o modelo mantém apenas uma "janela" com os tokens mais recentes.
A janela rola
INÍCIO (antigos)
JANELA DE CONTEXTO (apenas essa parte é considerada)
FIM (recente)
Quando a janela rola, os tokens mais antigos saem.
→ O modelo perde detalhes do que veio primeiro.
→ Por isso, em conversas muito longas, o modelo pode esquecer informações importantes do início.
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
MENSAGENS
INSTRUÇÕES
TOOL CALLS
I ♥ TOOL CALLS
TOOL RESPONSES
OUTROS CONTEXTOS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


Mas depois de um tempo... reparamos que os LLMs ficaram excelentes a resumir largas quantidades de texto e nos questionamos, por que não mandar resumir a janela de 200k em 8k tokens?
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
Faz sentido!
Então a gente resume o passado?
COMPACTION TRIGGERS
Quando o contexto se aproxima do limite, o modelo pode resumir (compactar) as partes mais antigas da conversa em um resumo menor, mantendo o essencial.
Histórico completo (~200k tokens) (detalhes brutos)
Resumo (compactação) ~8k tokens (só o essencial)
Continuação da conversa (novos tokens)
O QUE É MANTIDO NO RESUMO?
Pontos principais
Fatos importantes
Decisões tomadas
Preferências do usuário
Estado atual da tarefa
COMPACTION TRIGGER
Quando o contexto atinge um limite (ex.: 180k/200k tokens)
Quando a conversa fica muito longa
Periodicamente, para manter desempenho
Quando o modelo detecta informações redundantes ou pouco relevantes
O QUE PODE SER PERDIDO?
Detalhes muito específicos
Conversas longas e irrelevantes
Exemplos antigos
Nuances e tom da conversa
Resultado: conseguimos manter conversas muito longas, com menor uso de contexto e mais qualidade!
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
HISTÓRICO COMPLETO (~200k tokens)
RESUMO (~8k tokens)
I ♥ TOOL CALLS
CONTINUAÇÃO (novos tokens)
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


E hoje em dia é assim que a maior parte dos harnesses lidam com contexto longo, o problema é o esquecimento ao longo da compactação... mas isso é um problema para depois hahahahha!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
AHAHAHAA!
Agora faz sentido!
I ♥ TOOL CALLS
COMPACTAÇÃO E ESQUECIMENTO
A maioria dos harnesses usa um processo de compactação do contexto conforme a conversa cresce.
CONVERSA COMPLETA (> 200k tokens)
LLM resume (compacta) para ~8k tokens
JANELA COMPACTADA (~8k tokens)
CONTINUAÇÃO DA CONVERSA (novos tokens)
ONDE O ESQUECIMENTO ACONTECE?
Informações importantes do início
Detalhes podem ser omitidos ao resumir (nomes, datas, contexto sutil, preferências...)
Informações recentes são mantidas com mais precisão
POR QUÊ?
O resumo foca no essencial
Detalhes secundários podem ser perdidos
O modelo pode generalizar ou simplificar informações
Quanto mais compactações, maior a chance de esquecer
Resultado: conseguimos lidar com contextos muito longos, mas existe perda de detalhes ao longo da compactação.
→ Mas isso é um problema para depois hahahahha!
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


E chegamos à LATÊNCIA! Latência é o tempo entre você pedir algo e o chatbot, agent, AI whatever te devolver este algo... ou ao menos tentar...
LATÊNCIA
Definição:
É o tempo entre você pedir algo e o chatbot, agent, AI whatever te devolver este algo... ou ao menos tentar...
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


A latência pode ser um problema, mas em chatbots pagos e IAAs dificilmente é percebida!
LATÊNCIA
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


Não vou entrar em prefill vs inference, tool latency, e outras coisas que por enquanto não são tão relevantes, pois não vamos programar um harness agentico do zero...
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
ARQUIVOS ANTIGOS
I ♥ TOOL CALLS
LIXO
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


E AGORA VAMOS FALAR DE....
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓD!GO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
I ♥ TOOL CALLS
LIXO
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


QUANDO USAR LLMs E QUANDO NÃO USAR ?
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
TAREFAS CRIATIVAS
IDEIAS E BRAINS
RESUMOS E SÍNTESE
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
EXPLICAÇÕES E TUTORIA
ESCRITA E REVISÃO
I ♥ TOOL CALLS
CÓDIGO E DEBUG
ANÁLISE DE DADOS
E QUANDO NÃO USAR
IA
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


NÃO USE PARA PRECISÃO EXATA!
LLM PREVÊ PALAVRAS
MANDAR ELE FAZER CONTAS NÃO É DIFERENTE DE PEDIR A ALGUÉM MUITO INTELIGENTE PARA FAZER CONTAS DE CABEÇA!
27 × 8
156 ÷ 3
√81
47 × 6 = ?
13² = ?
100 ÷ 3 = ?
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
IA
I ♥ TOOL CALLS
MATEMÁTICA É DIFÍCIL!
LLMs
PROMPTS
FERRAMENTAS
CASOS DE USO
IA NA PRÁTICA
CÓDIGO
DADOS
ANÁLISE
APLICAÇÕES


APESAR QUE HOJE EM DIA COM TOOL CALLING PODEMOS USAR ELAS PARA PRECISÃO EXATA, PORQUE ELAS CHAMAM FERRAMENTAS PARA NOS DAR O RESULTADO COMPUTACIONAL NECESSÁRIO, USAM CÓDIGO PARA RESOLVER PROBLEMAS... SÃO SUFICIENTES O BASTANTE !
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
TOOL CALLING
Pedido do usuário "Qual é a raiz de 2?"
LLM
tool calling
Calculadora Cálculos exatos
</> Código Executa scripts e resolve problemas
Bases de dados Busca informações precisas
Resultado 1,414213562...
√2 1,414...
EXEMPLOS:
CÁLCULOS MATEMÁTICOS
ANÁLISE DE DADOS
CONSULTA EM BASES
EXECUÇÃO DE CÓDIGO
APIs EXTERNAS
RESULTADOS PRECISOS
Assim, a LLM não depende apenas da "memória" dela. Ela chama ferramentas, executa operações e retorna o resultado computacional correto !
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
Tech
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA

AGORA NÃO USE PARA ARQUITETAR UM SISTEMA COMPUTACIONAL INTEIRO!

LEMBRE-SE ELAS ESQUECEM DE COISAS MAIS QUE VOCÊ! E SE PERDEM NO CONTEXTO, ENTÃO PROGRAMADORES AINDA SÃO NECESSÁRIOS E GENTE QUE TEM RACIOCÍNIO LÓGICO PARA USAR-LAS!

CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS

NÃO USE PARA ARQUITETAR UM SISTEMA COMPUTACIONAL INTEIRO!

MUITA COMPLEXIDADE

MUITOS DETALHES

LONGO CONTEXTO

DECISÕES ESTRATÉGICAS

PROGRAMADORES AINDA SÃO NECESSÁRIOS!

- ORGANIZAM O PROJETO
- TÊM RACIOCÍNIO LÓGICO
- VALIDAM RESULTADOS
- PLANEJAM A SOLUÇÃO
- USAM AS IAs DA FORMA CORRETA

IDEIAS HOJE:

- [x] AULA
- [x] EXEMPLOS
- [x] CÓDIGO
- [x] PRÁTICA
- [x] DISCUSSÃO
- [x] CAFÉ !!

POR QUÊ?

ELAS ESQUECEM DE COISAS MAIS QUE VOCÊ

SE PERDEM NO CONTEXTO LONGO

PODEM TOMAR DECISÕES INCORRETAS OU INCOMPLETAS

ARQUITETURA DO SISTEMA

FRONTEND

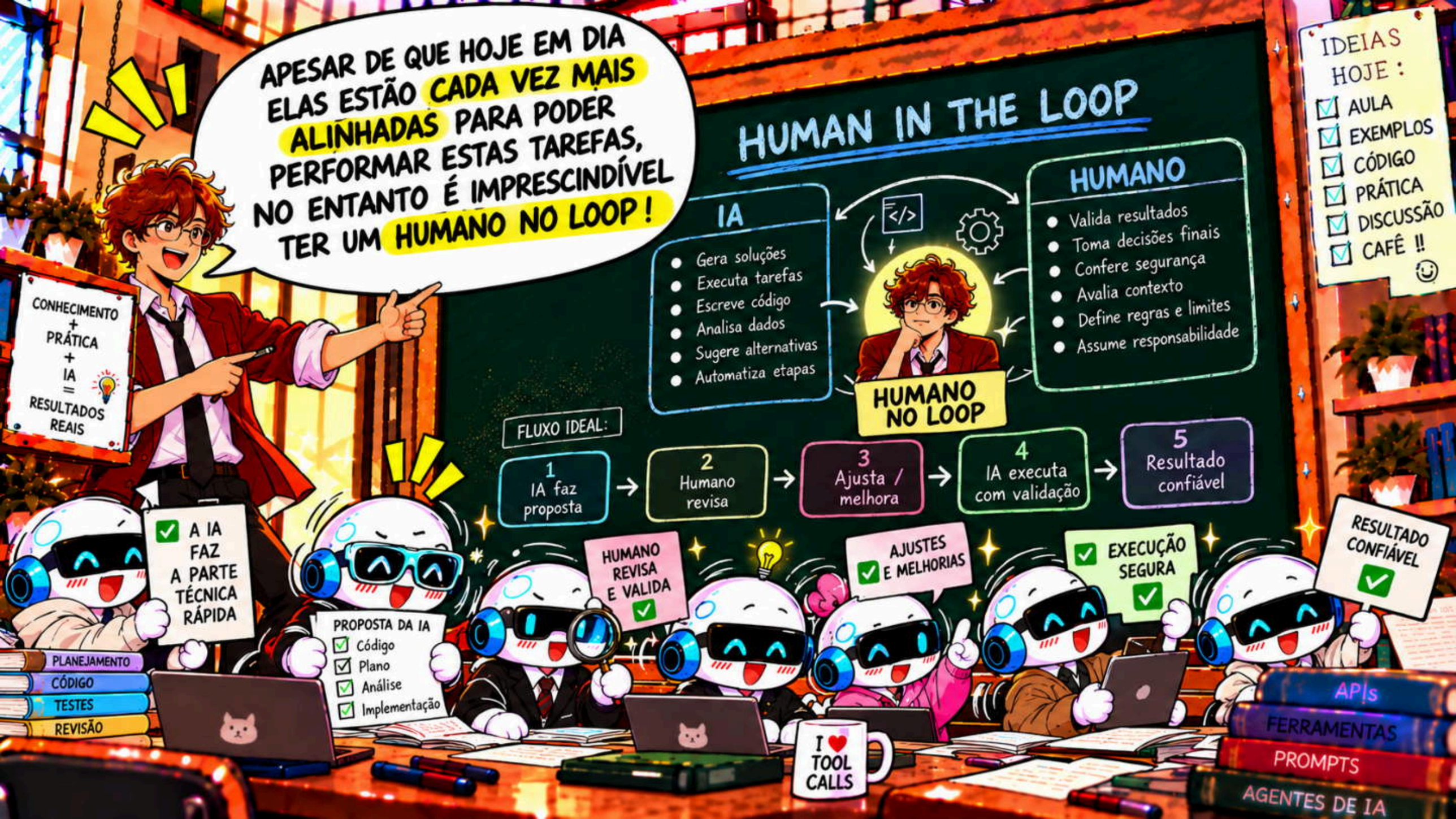
I ♥ TOOL CALLS

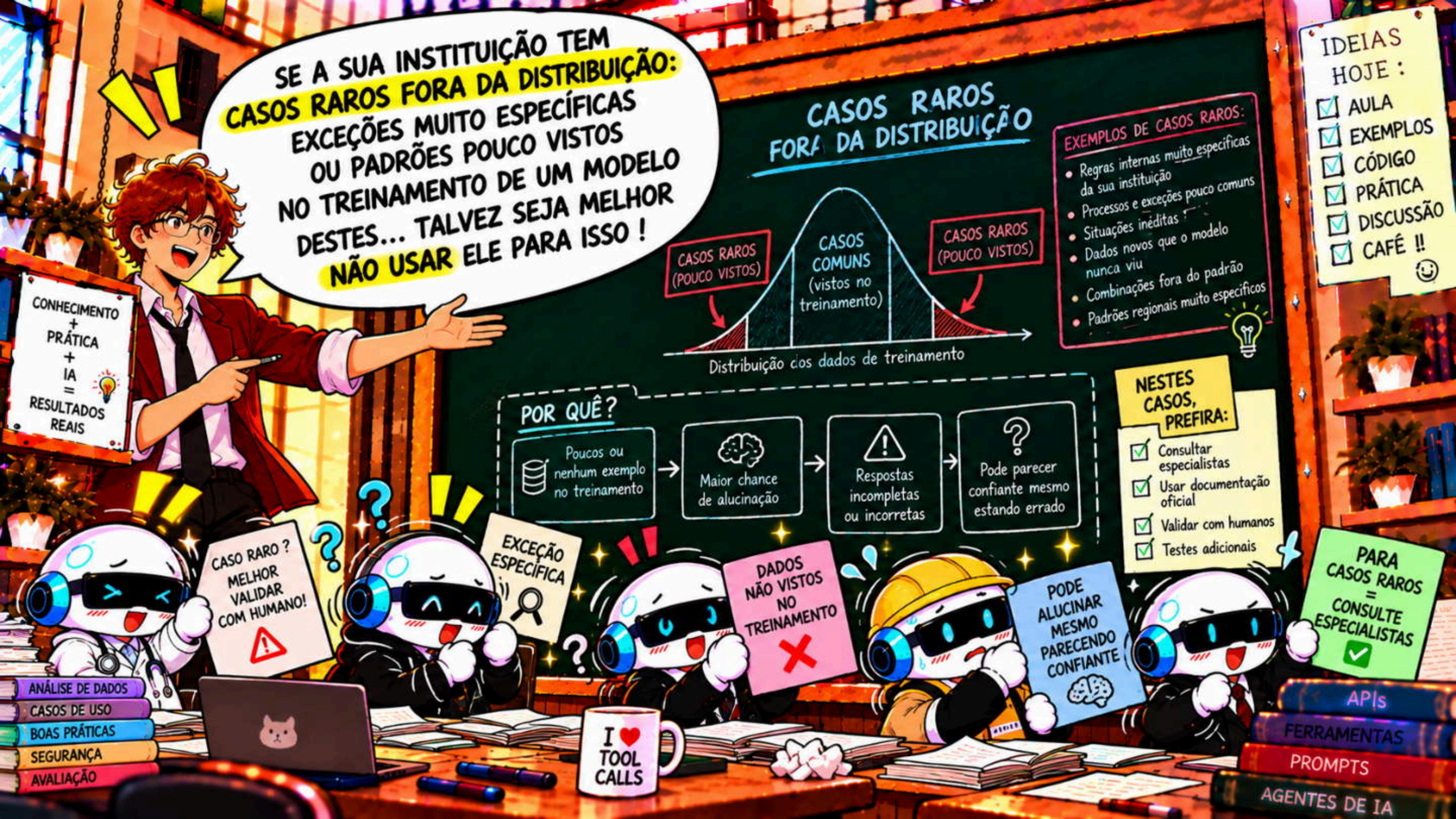
ESCALABILIDADE
MICROSERVIÇOS
BANCO DE DADOS
INFRAESTRUTURA
SEGURANÇA
DEPLOY
MONITORAMENTO
CI/CD
ARQUITETURA...

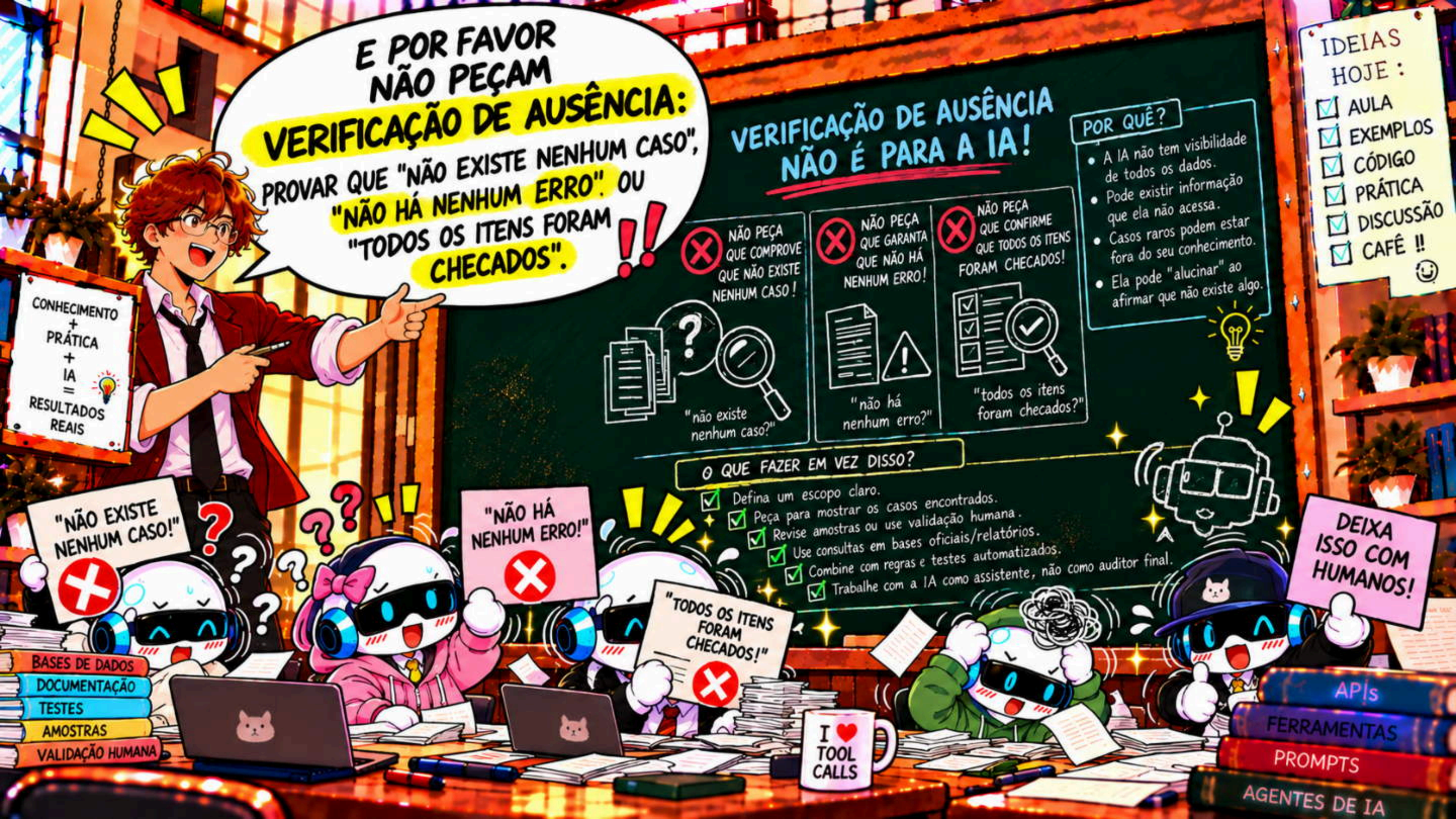
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


NÃOOO!!!
É MELHOR IR DANDO PARA ELA TAREFAS PEQUENAS, ARQUITETURA DE SOFTWARE PODE SER PICADA EM VÁRIOS PEDACINHOS, E VOCÊ E SUA IA PODEREM DESENHAR O SISTEMA JUNTOS, PARTE POR PARTE!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
QUEBRANDO EM TAREFAS MENORES:
VOCÊ + IA JUNTOS:
PLANEJAM
DIVIDEM EM ETAPAS
IMPLEMENTAM
TESTAM
AJUSTAM
EVOLUEM O SISTEMA
IDEIA GERAL
1 DEFINIR REQUISITOS
2 MODELAR DADOS
3 CRIAR COMPONENTES
4 IMPLEMENTAR PARTE POR PARTE
5 TESTAR
6 INTEGRAR
SISTEMA FINAL
• ITERATIVO
• MAIS SEGURO
• MAIS CONTROLE
• MELHORES RESULTADOS
E VOCÊ APRENDE JUNTO !
EXEMPLO PRÁTICO:
APLICATIVO DE PETSHOP
Funcionalidade 1: Cadastro de clientes
Funcionalidade 2: Cadastro de pets
Funcionalidade 3: Agendamento
Funcionalidade 4: Lembretes
...
IDEIAS HOJE :
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
PARTE 1
PARTE 2
PARTE 3
PARTE 4
PARTE 5
PARTE 6
I ♥ TOOL CALLS
REQUISITOS
MODELAGEM
FRONTEND
BACKEND
TESTES
DEPLOY
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


TAMBÉM NÃO DÊ A ELAS:
Ações críticas de alto impacto:
pagamentos, permissões, exclusões,
diagnósticos ou decisões legais
sem validação externa.
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
NÃO DÊ PARA A IA
AÇÕES CRÍTICAS DE ALTO IMPACTO!
PAGAMENTOS
• Transferências
• Compras
• Cobranças
• Transações financeiras
PERMISSÕES
• Dar acesso a sistemas
• Configurar privilégios
• Criar usuários
• Alterar políticas de segurança
EXCLUSÕES
• Apagar dados
• Remover registros
• Deletar ambientes
• Alterações irreversíveis
DIAGNÓSTICOS
• Diagnóstico médico
• Orientações de saúde
• Tratamentos
Interpretação de exames
DECISÕES LEGAIS
• Pareceres jurídicos
• Interpretação de leis
• Contratos críticos
• Tomada de decisões legais
SEMPRE VALIDE COM UM HUMANO ESPECIALISTA!
• CONFIRA AS INFORMAÇÕES
• USE FONTES OFICIAIS
• TENHA REVISÃO HUMANA
• A IA É UMA ASSISTENTE, NÃO UMA AUTORIDADE FINAL!
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
NÃO FAÇO PAGAMENTOS!
NÃO DOU PERMISSÕES!
EXCLUIR TUDO
NÃO FAÇO DIAGNÓSTICO!
NÃO TOMO DECISÕES LEGAIS!
I ♥ TOOL CALLS
PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO
TESTES
DEPLOY
MANUTENÇÃO
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


APESAR DE QUE HOJE EM DIA ELAS ESTÃO CADA VEZ MAIS ALINHADAS PARA PODER PERFORMAR ESTAS TAREFAS, NO ENTANTO É IMPRESCINDÍVEL TER UM HUMANO NO LOOP !
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
HUMAN IN THE LOOP
IA
Gera soluções
Executa tarefas
Escreve código
Analisa dados
Sugere alternativas
Automatiza etapas
HUMANO
Valida resultados
Toma decisões finais
Confere segurança
Avalia contexto
Define regras e limites
Assume responsabilidade
HUMANO NO LOOP
FLUXO IDEAL:
1 IA faz proposta
2 Humano revisa
3 Ajusta / melhora
4 IA executa com validação
5 Resultado confiável
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
A IA FAZ A PARTE TÉCNICA RÁPIDA
PROPOSTA DA IA
Código
Plano
Análise
Implementação
HUMANO REVISA E VALIDA
AJUSTES E MELHORIAS
EXECUÇÃO SEGURA
RESULTADO CONFIÁVEL
PLANEJAMENTO
CÓDIGO
TESTES
REVISÃO
I ♥ TOOL CALLS
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


SE A SUA INSTITUIÇÃO TEM CASOS RAROS FORA DA DISTRIBUIÇÃO: EXCEÇÕES MUITO ESPECÍFICAS OU PADRÕES POUCO VISTOS NO TREINAMENTO DE UM MODELO DESTES... TALVEZ SEJA MELHOR NÃO USAR ELE PARA ISSO !
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
CASOS RAROS FORA DA DISTRIBUIÇÃO
CASOS RAROS (POUCO VISTOS)
CASOS COMUNS (vistos no treinamento)
CASOS RAROS (POUCO VISTOS)
Distribuição dos dados de treinamento
EXEMPLOS DE CASOS RAROS:
Regras internas muito especificas da sua instituição
Processos e exceções pouco comuns
Situações inéditas
Dados novos que o modelo nunca viu
Combinações fora do padrão
Padrões regionais muito especificos
POR QUÊ?
Poucos ou nenhum exemplo no treinamento
Maior chance de alucinação
Respostas incompletas ou incorretas
Pode parecer confiante mesmo estando errado
NESTES CASOS, PREFIRA:
Consultar especialistas
Usar documentação oficial
Validar com humanos
Testes adicionais
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
CASO RARO ? MELHOR VALIDAR COM HUMANO!
EXCEÇÃO ESPECÍFICA
DADOS NÃO VISTOS NO TREINAMENTO
PODE ALUCINAR MESMO PARECENDO CONFIANTE
PARA CASOS RAROS = CONSULTE ESPECIALISTAS
I ♥ TOOL CALLS
ANÁLISE DE DADOS
CASOS DE USO
BOAS PRÁTICAS
SEGURANÇA
AVALIAÇÃO
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA


E POR FAVOR NÃO PEÇAM VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA: PROVAR QUE "NÃO EXISTE NENHUM CASO", "NÃO HÁ NENHUM ERRO", OU "TODOS OS ITENS FORAM CHECADOS".
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA NÃO É PARA A IA!
NÃO PEÇA QUE COMPROVE QUE NÃO EXISTE NENHUM CASO!
"não existe nenhum caso?"
NÃO PEÇA QUE GARANTA QUE NÃO HÁ NENHUM ERRO!
"não há nenhum erro?"
NÃO PEÇA QUE CONFIRME QUE TODOS OS ITENS FORAM CHECADOS!
"todos os itens foram checados?"
POR QUÊ?
A IA não tem visibilidade de todos os dados.
Pode existir informação que ela não acessa.
Casos raros podem estar fora do seu conhecimento.
Ela pode "alucinar" ao afirmar que não existe algo.
O QUE FAZER EM VEZ DISSO?
Defina um escopo claro.
Peça para mostrar os casos encontrados.
Revise amostras ou use validação humana.
Use consultas em bases oficiais/relatórios.
Combine com regras e testes automatizados.
Trabalhe com a IA como assistente, não como auditor final.
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
"NÃO EXISTE NENHUM CASO!"
"NÃO HÁ NENHUM ERRO!"
"TODOS OS ITENS FORAM CHECADOS!"
DEIXA ISSO COM HUMANOS!
I ♥ TOOL CALLS
BASES DE DADOS
DOCUMENTAÇÃO
TESTES
AMOSTRAS
VALIDAÇÃO HUMANA
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA

E POR ÚLTIMO:
PERCEPÇÃO ESPACIAL PRECISA:
GEOMETRIA, LAYOUTS COMPLEXOS,
CONTAGEM VISUAL EXATA, RELAÇÕES 3D.
MMLLMs VEEM IMAGENS COMO PATCHES...
CONTAR É UMA TAREFA QUE AINDA
NÃO FOI SOLUCIONADA!

CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS

COMO A IA "VÊ" UMA IMAGEM?

1. IMAGEM ORIGINAL
2. DIVISÃO EM PATCHIES
3. PATCHES (PEQUENOS PEDAÇOS)
4. REPRESENTAÇÃO VETORIAL



Cada patch é transformado em um vetor numérico (embedding)

O QUE ISSO SIGNIFICA?

- A IA não "vê" a imagem inteira de uma vez. Ela analisa vários patches separados e tenta entender o contexto.
- Isso funciona bem para entender o conteúdo geral (ex.: é um cachorro, é um carro, é um prédio...).
- Mas tarefas como **CONTAR, MEDIR, CALCULAR DISTÂNCIAS** e **ENTENDER GEOMETRIA PRECISA** ainda são muito desafiadoras!

EXEMPLOS DE LIMITAÇÕES:

CONTAGEM VISUAL



- Quantos cachorros há na imagem?

A IA pode errar!

GEOMETRIA E MEDIDAS



- Medir distâncias
- Calcular áreas
- Entender proporções

Resultados imprecisos!

RELAÇÕES 3D



- Entender profundidade
- Identificar posições 3D
- Interpretar sobreposição

Pode se confundir

IDEIAS HOJE:
- [x] AULA
- [x] EXEMPLOS
- [x] CÓDIGO
- [x] PRÁTICA
- [x] DISCUSSÃO
- [x] CAFÉ !!

EU CONTEI 5... MAS ERAM 7...

ME CONFUNDI NOS PATCHES...

AS MEDIDAS NÃO BATEM ...

ESSE LAYOUT TÁ DIFÍCIL ...

CALCULAR DISTÂNCIA TAMBÉM É DIFÍCIL...

A IA AINDA NÃO CONSEGUE CONTAR DIREITO...

I ♥ TOOL CALLS

VISÃO COMPUTACIONAL
MULTIMODAL
PATCHES
LIMITAÇÕES
CASOS DE USO

APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA

ISTO É CONTEXT DRIFT!!

CONTEXT DRIFT



CONTEXT DRIFT
é quando ao gerar múltiplas imagens dependentes uma da outra, **traços visuais vão sendo gradudamente substituídos.**

O exemplo das imagens é interessante, mas acontece também com **texto.**

E nós vamos falar mais sobre isso quando tivermos a passar por **Engenharia de Contexto!**


AGORA PRÓXIMO MÓDULO!!
CONHECIMENTO + PRÁTICA + IA = RESULTADOS REAIS
PRÓXIMO MÓDULO
ENGENHARIA DE PROMPTS
TOOLS E AGENTES
INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS
CASOS PRÁTICOS DO DIA A DIA
BOAS PRÁTICAS E LIMITAÇÕES
...
CONTINUEM CURIOSOS E PRONTOS PARA APRENDER!
IDEIAS HOJE:
AULA
EXEMPLOS
CÓDIGO
PRÁTICA
DISCUSSÃO
CAFÉ !!
PROMPTS
TOOLS
AGENTES
INTEGRAÇÃO
PROJETOS REAIS
I ♥ NEXT MODULE
APIs
FERRAMENTAS
PROMPTS
AGENTES DE IA